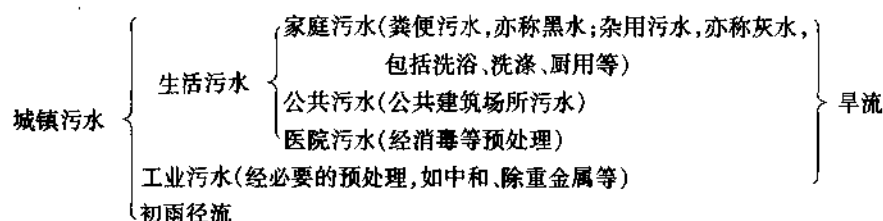


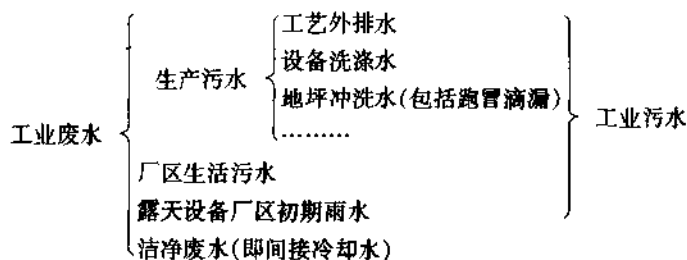
4 城镇污水处理总论

4.1 城镇污水的组成

经由城镇下水道系统集中起来的污水,称为城镇污水。一般城镇下水道系统不仅有住宅、医院、公共场所等处的生活污水排入,而且还有工业的污水排入。其组成如下:



城镇污水中所包括的工业污水,来自工业废水,其组成如下:



厂区生活污水指厂区中淋浴间、洗衣房、厨房、厕所等污水。

在设有生产设备的露天厂区中,地而的暴雨径流往往受到严重的工业污染,特别是初期雨水径流,应纳入污水系统,接受处理。

根据节水原则,间接冷却水(洁净废水)应单设系统,经降温后回收利用,或注入地下。当冷却水尚未回收时,可暂时排入雨水管,或直接排入水体,但一般不应排入污水系统。

由上可知,对于工业,工业废水是总称,生产污水是工业污水的主要组成,而工业污水则是需要处理的全部对象。

对于城镇,根据国内外经验教训,生活污水和工业污水综合排放,综合处理,是最佳的选择,于是形成了所谓的“城镇污水”。

4.2 城镇污水的水质

城镇污水水质,在主要方面有生活污水的特征,但在不同下水道系统中,由于不同性质和规模的工业排污,又受工业污水水质的影响。

典型的生活污水水质,大体有一定的变化范围,可参见表 4-1。

典型生活污水水质示例

表 4-1

序 号	指 标	浓 度(mg/L)		
		高	中	低
1	总固体 TS	1200	720	350
2	溶解性总固体 DTS	850	500	250
3	非 挥 发 性	525	300	145
4	挥 发 性	325	200	105
5	悬 浮 物 SS	350	200	100
6	非 挥 发 性	75	55	20
7	挥 发 性	275	165	80
8	可沉降物(mL/L)	20	10	5
9	生化需氧量 BOD ₅	400	220	110
10	溶 解 性	200	110	55
11	悬 浮 性	200	110	55
12	总有机碳 TOC	290	160	80
13	化学需氧量 COD _{Cr}	1000	400	250
14	溶 解 性	400	150	100
15	悬 浮 性	600	250	150
16	可生物降解部分	750	300	200
17	溶 解 性	375	150	100
18	悬 浮 性	375	150	100
19	总 氮 TN	85	40	20
20	有 机 氮	35	15	8
21	游 离 氮	50	25	12
22	亚硝酸盐	0	0	0
23	硝酸盐	0	0	0
24	总 磷 TP	15	8	4
25	有 机 磷	5	3	1
26	无 机 磷	10	5	3
27	氯化物 Cl ⁻	200	100	60
28	硫酸盐 SO ₄ ⁻	50	30	20
29	碱度 CaCO ₃	200	100	50
30	油 脂	150	100	50
31	总大肠菌(个/100mL)	10 ⁶ ~10 ⁹	10 ⁷ ~10 ⁸	10 ⁶ ~10 ⁷
32	挥发性有机化合物 VOC ₅ (μg/L)	>400	100~400	<100

城镇污水的设计水质,可根据现行排水设计规范有关规定计算。生活污水中的 BOD_5 及 SS 值,可根据实际情况分析,分别在 $20 \sim 35g/(人 \cdot d)$ 和 $35 \sim 50g/(人 \cdot d)$ 的范围内采用。工业污水的设计水质,可参照已有同类型工业的相关数据采用,其 BOD_5 及 SS 可折合人口当量计算。

当已知每人每日的某项污染物克数 a_s , 及每人每日排水升数 Q_s 时,该项污染物的浓度 C_s 可按式(4-1)计算:

$$C_s = \frac{1000a_s}{Q_s} \quad (mg/L) \quad (4-1)$$

4.3 下水道排放标准对城镇污水水质的限制作用

为了保护下水道设施,并尽量减轻工业污水对城镇污水水质的干扰,保证污水的可处理性起见,各国都制定有下水道排放标准。我国现行的《污水排入城市下水道水质标准》(CJ 3082—1999)规定,严禁向城市下水道排下列物质:腐蚀性污水、垃圾、积雪、粪便、工业废渣以及易凝、易燃、易爆、剧毒等物质和有害气体;要求医疗卫生、生物制品、科学研究、肉类加工等含病原体的污水,必须经过严格的消毒处理;以上污水以及放射性污水,除执行该标准外,还必须按有关专业标准执行。该标准提出了污水排入城市下水道的水质标准(见表 4-2),要求凡超过该标准的污水,应按有关规定和要求进行预处理,不得用稀释法排放。

污水排入城市下水道水质标准(录自标准 CJ 3082—1999)

表 4-2

序 号	项 目 名 称	单 位	最高允许浓度
1	pH 值		6.0~9.0
2	悬 浮 物	mg/L	150(400)
3	易 沉 固 体	mL/(L·15min)	10
4	油 脂	mg/L	100
5	矿物油类	mg/L	20.0
6	苯 系 物	mg/L	2.5
7	氰 化 物	mg/L	0.5
8	硫 化 物	mg/L	1.0
9	挥发性酚	mg/L	1.0
10	湿 度	℃	35.0
11	生化需氧量 BOD_5	mg/L	100(300)
12	化学需氧量 COD	mg/L	150(500)
13	溶解性固体	mg/L	2000
14	有 机 磷	mg/L	0.5
15	苯 胺	mg/L	5.0
16	氰 化 物	mg/L	20.0

续表

序 号	项 目 名 称	单 位	最高允许浓度
17	总 汞	mg/L	0.05
18	总 镉	mg/L	0.1
19	总 铅	mg/L	1.0
20	总 铜	mg/L	2.0
21	总 锌	mg/L	5.0
22	总 镍	mg/L	1.0
23	总 锰	mg/L	2.0(5.0)
24	总 铁	mg/L	10.0
25	总 砷	mg/L	1.0
26	六 价 铬	mg/L	0.5
27	总 铬	mg/L	1.5
28	总 硒	mg/L	2.0
29	总 砷	mg/L	0.5
30	硫 酸 盐	mg/L	600
31	硝 基 苯 类	mg/L	5.0
32	阴离子表面活性剂 LAS	mg/L	10.0(20.0)
33	氨 氮	mg/L	25.0(35.0)
34	磷酸盐(以 P 计)	mg/L	1.0(8.0)
35	色 度	倍	80

注：括号内数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统。

4.4 各种水体和用水的水质标准

4.4.1 地表水的水质标准

在我国《地表水环境质量标准》(GHZB 1—1999)中,按地表水水域使用目的和保护目标将其划分为五类:

Ⅰ类水域 主要适用于源头水,国家自然保护区。

Ⅱ类水域 主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等。

Ⅲ类水域 主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。

Ⅳ类水域 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。

Ⅴ类水域 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

该标准提出了以上五类水域的水环境质量标准基本项目标准值,见表 4-3。

地表水环境质量标准基本项目标准值

表 4-3

序号	标准值 项目	分 类	I 类	II 类	III 类	IV 类	V 类
	基 本 要 求		所有水体不应有非自然原因导致的下述物质： a. 能形成令人感观不快的沉淀物的物质 b. 令人感观不快的漂浮物，诸如碎片、浮渣、油类等 c. 产生令人不快的色、臭、味或浑浊度的物质 d. 对人类、动植物有毒、有害或带来不良生理反应的物质 e. 易滋生令人不快的水生生物的物质				
1	水温(℃)		人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2				
2	pH		6.5~8.5				6~9
3	硫酸盐(以 SO_4^{2-} 计)(mg/L) ≤		250 以下	250	250	250	250
4	氯化物(以 Cl^- 计)(mg/L) ≤		250 以下	250	250	250	250
5	溶解性铁(mg/L) ≤		0.3 以下	0.3	0.5	0.5	1.0
6	总锰(mg/L) ≤		0.1 以下	0.1	0.1	0.5	1.0
7	总铜(mg/L) ≤		0.01 以下	1.0(渔 0.01)	1.0(渔 0.01)	1.0	1.0
8	总锌(mg/L) ≤		0.05	1.0(渔 0.1)	1.0(渔 0.1)	2.0	2.0
9	硝酸盐(以 N 计)(mg/L) ≤		10 以下	10	20	20	25
10	亚硝酸盐(以 N 计)(mg/L) ≤		0.06	0.1	0.15	1.0	1.0
11	非离子氨(mg/L) ≤		0.02	0.02	0.02	0.2	0.2
12	凯氏氮(mg/L) ≤		0.5	0.5(渔 0.05)	1(渔 0.05)	2	3
13	总磷(以 P 计)(mg/L) ≤		0.02	0.1	0.1	0.2	0.2
14	高锰酸盐指数(mg/L) ≤		2	4	8	10	15
15	溶解氧(mg/L) ≤		饱和率 90%	6	5	3	2
16	化学需氧量(COD_{Cr})(mg/L) ≤		15 以下	15	20	30	40
17	生化需氧量(BOD_5)(mg/L) ≤		3 以下	3	4	6	10
18	氟化物(以 F^- 计)(mg/L) ≤		1.0 以下	1.0	1.0	1.5	1.5
19	硒(四价)(mg/L) ≤		0.01 以下	0.01	0.01	0.02	0.02
20	总砷(mg/L) ≤		0.05	0.05	0.05	0.1	0.1
21	总汞(mg/L) ≤		0.00005	0.00005	0.0001	0.001	0.001
22	总镉(mg/L) ≤		0.001	0.005	0.005	0.005	0.01
23	铬(六价)(mg/L) ≤		0.01	0.05	0.05	0.05	0.1
24	总铅(mg/L) ≤		0.01	0.05	0.05	0.05	0.1
25	总氰化物(mg/L) ≤		0.005	0.05 (渔 0.005)	0.2 (渔 0.005)	0.2	0.2
26	挥发酚(mg/L) ≤		0.002	0.002	0.005	0.01	0.1
27	石油类(mg/L) ≤		0.05	0.05	0.05	0.5	1.0
28	阴离子表面活性剂(mg/L) ≤		0.2 以下	0.2	0.2	0.3	0.3
29	粪大肠菌群(个/L) ≤		200	1000	2000	5000	10000
30	氨氮(mg/L) ≤		0.5	0.5	0.5	1.0	1.5
31	硫化物(mg/L) ≤		0.05	0.1	0.2	0.5	1.0

4.4.2 海水水质标准

在我国《海水水质标准》(GB 3097—1997)中,按海域的不同使用功能和保护目标,将海水水质分为四类:

第一类海域 适用于海洋渔业水域,海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区。

第二类海域 适用于水产养殖区、海水浴场、人体直接接触海水的海上运动或娱乐区,以及与人类食用直接有关的工业用水区。

第三类海域 适用于一般工业用水区、海滨风景旅游区。

第四类海域 适用于海洋港口水域、海洋开发作业区。

该标准还提出了海水水质标准值见表 4-4。

海水水质标准

表 4-4

序 号	项 目	第 一 类	第 二 类	第 三 类	第 四 类
1	漂浮物质	海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质			海面无明显油膜、浮沫和其他漂浮物质
2	色、臭、味	海水不得有异色、异臭、异味			海水不得有令人厌恶和感到不快的色、臭、味
3	悬浮物质(mg/L)	人为增加的量 ≤ 10		人为增加的量 ≤ 100	人为增加的量 ≤ 150
4	大肠菌群 $\leq$ (个/L)	10000 供人生食的贝类养殖水质 ≤ 700			—
5	粪大肠菌群 $\leq$ (个/L)	2000 供人生食的贝类养殖水质 ≤ 140			—
6	病 原 体	供人生食的贝类养殖水质不得含有病原体			
7	水 温 ($^{\circ}\text{C}$)	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1°C ,其他季节不超过 2°C		人为造成的海水温升不超过当时当地 4°C	
8	pH	7.8~8.5 同时不超出该海域正常变动范围的 0.2pH 单位		6.8~8.8 同时不超出该海域正常变动范围的 0.5pH 单位	
9	溶解氧 $>$ (mg/L)	6	5	4	3
10	化学需氧量 $\leq$ (COD)(mg/L)	2	3	4	5
11	生化需氧量 $\leq$ (BOD ₅)(mg/L)	1	3	4	5
12	无机氮 $\leq$ (以 N 计)(mg/L)	0.20	0.30	0.40	0.50
13	非离子氨 $\leq$ (以 N 计)(mg/L)	0.020			

续表

序 号	项 目	第一类	第 二 类	第三类	第 四 类
14	活性磷酸盐≤ (以 P 计)(mg/L)	0.015	0.030		0.045
15	汞≤(mg/L)	0.00005	0.0002		0.0005
16	镉≤(mg/L)	0.001	0.005	0.010	
17	铅≤(mg/L)	0.001	0.005	0.010	0.050
18	六价铬≤(mg/L)	0.005	0.010	0.020	0.050
19	总铬≤(mg/L)	0.05	0.10	0.20	0.50
20	砷≤(mg/L)	0.020	0.030	0.050	
21	铜≤(mg/L)	0.005	0.010	0.050	
22	锌≤(mg/L)	0.020	0.050	0.10	0.50
23	硒≤(mg/L)	0.010	0.020		0.050
24	镍≤(mg/L)	0.005	0.010	0.020	0.050
25	氰化物≤(mg/L)	0.005		0.10	0.20
26	硫化物≤ (以 S 计)(mg/L)	0.02	0.05	0.10	0.25
27	挥发性酚≤(mg/L)	0.005		0.010	0.050
28	石油类≤(mg/L)	0.05		0.30	0.50
29	六六六≤(mg/L)	0.001	0.002	0.003	0.005
30	滴滴涕≤(mg/L)	0.00005	0.0001		
31	马拉硫磷≤(mg/L)	0.0005	0.001		
32	甲基对硫磷≤(mg/L)	0.0005	0.001		
33	苯并(a)芘≤ (μg/L)	0.0025			
34	阴离子表面活性剂 (以 LAS 计)(mg/L)	0.03	0.10		
35	放射性核素 (Bq/L)	⁶⁰ Co	0.03		
		⁹⁰ Sr	4		
		¹⁰⁶ Rn	0.2		
		¹³⁴ Cs	0.6		
		¹³⁷ Cs	0.7		

4.4.3 地下水水质标准

在我国《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)中,依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照生活饮用水、工业、农业用水水质要求,将地下水质量划分为五类:

I类:主要反映地下水化学组分的天然低背景含量,适用于各种用途。

Ⅱ类:主要反映地下水化学组分的天然背景含量,适用于各种用途。

Ⅲ类:以人体健康基准值为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

Ⅳ类:以农业和工业用水要求为依据,除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。

Ⅴ类:不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。

该标准提出了地下水质量分类指标,见表 4-5。

地下水质量分类指标

表 4-5

序 号	标 准 值 项 目	类 别				
		I 类	II 类	III 类	IV 类	V 类
1	色(度)	≤5	≤5	≤15	≤25	>25
2	臭和味	无	无	无	无	有
3	浑浊度(度)	≤3	≤3	≤3	≤10	>10
4	肉眼可见物	无	无	无	无	有
5	pH	6.5~8.5	6.5~8.5	6.5~8.5	5.5~6.5, 8.5~9	<5.5,>9
6	总硬度(以 CaCO ₃ 计)(mg/L)	≤150	≤300	≤450	≤550	>550
7	溶解性总固体(mg/L)	≤300	≤500	≤1000	≤2000	>2000
8	硫酸盐(mg/L)	≤50	≤150	≤250	≤350	>350
9	氯化物(mg/L)	≤50	≤150	≤250	≤350	>350
10	铁(Fe)(mg/L)	≤0.1	≤0.2	≤0.3	≤1.5	>1.5
11	锰(Mn)(mg/L)	≤0.05	≤0.05	≤0.1	≤1.0	>1.0
12	铜(Cu)(mg/L)	≤0.01	≤0.05	≤1.0	≤1.5	>1.5
13	锌(Zn)(mg/L)	≤0.05	≤0.5	≤1.0	≤5.0	>5.0
14	钼(Mo)(mg/L)	≤0.001	≤0.01	≤0.1	≤0.5	>0.5
15	钴(Co)(mg/L)	≤0.005	≤0.05	≤0.05	≤1.0	>1.0
16	挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L)	≤0.001	≤0.001	≤0.002	≤0.01	>0.01
17	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	不得检出	≤0.1	≤0.3	≤0.3	>0.3
18	高锰酸盐指数(mg/L)	≤1.0	≤2.0	≤3.0	≤10	>10
19	硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	≤2.0	≤5.0	≤20	≤30	>30
20	亚硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	≤0.001	≤0.01	≤0.02	≤0.1	>0.1
21	氨氮(以 NH ₄ ⁺ 计)(mg/L)	≤0.02	≤0.02	≤0.2	≤0.5	>0.5
22	氟化物(mg/L)	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤2.0	>2.0
23	碘化物(mg/L)	≤0.1	≤0.1	≤0.2	≤1.0	>1.0
24	氰化物(mg/L)	≤0.001	≤0.01	≤0.05	≤0.1	>0.1
25	汞(Hg)(mg/L)	≤0.00005	≤0.0005	≤0.001	≤0.001	>0.001
26	砷(As)(mg/L)	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤0.05	>0.05
27	硒(Se)(mg/L)	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.1	>0.1

续表

序 号	标 准 值	类 别				
	项 目	I 类	II 类	III 类	IV 类	V 类
28	镉(Cd)(mg/L)	≤0.0001	≤0.001	≤0.01	≤0.01	>0.01
29	铬(六价,Cr ⁶⁺)(mg/L)	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤0.1	>0.1
30	铅(Pb)(mg/L)	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤0.1	>0.1
31	铍(Be)(mg/L)	≤0.00002	≤0.0001	≤0.0002	≤0.001	>0.001
32	钡(Ba)(mg/L)	≤0.01	≤0.1	≤1.0	≤4.0	>4.0
33	镍(Ni)(mg/L)	≤0.005	≤0.05	≤0.05	≤0.1	>0.1
34	滴滴涕(μg/L)	不得检出	≤0.005	≤1.0	≤1.0	>1.0
35	六六六(μg/L)	≤0.005	≤0.05	≤5.0	≤5.0	>5.0
36	总大肠菌群(个/L)	≤3.0	≤3.0	≤3.0	≤100	>100
37	细菌总数(个/mL)	≤100	≤100	≤100	≤1000	>1000
38	总α放射性(Bq/L)	≤0.1	≤0.1	≤0.1	>0.1	>0.1
39	总β放射性(Bq/L)	≤0.1	≤1.0	≤1.0	>1.0	>1.0

4.4.4 渔业水质标准

在我国《渔业水质标准》(GB 11607—89)中规定,任何企、事业单位和个体经营在排放的工业废水、生活污水和有害废弃物,必须采取有效措施,保证最近渔业水域的水质符合标准。未经处理的工业废水、生活污水和有害废弃物严禁直接排入鱼、虾类的产卵场、索饵场、越冬场和鱼、虾、贝、藻类的养殖场及珍贵水生动物保护区。严禁向渔业水域排放含病原体的污水;如需排放此类污水,必须经过处理和严格消毒。

该标准提出了渔业水质标准,见表 4-6。

渔业水质标准

表 4-6

序 号	项 目	标 准 值
1	色、臭、味	不得使鱼、虾、贝、藻类带有异色、异臭、异味
2	漂浮物质	水面不得出现明显油膜或浮沫
3	悬浮物质 (mg/L)	人为增量不得超过 10,且沉于底部后不对鱼、虾、贝产生有害影响
4	pH 值	淡水 6.5~8.5,海水 7.0~8.5
5	溶解氧 (mg/L)	连续 24h 中,16h 以上必须大于 5,其余 h 不低于 3,对鲑科鱼栖息水域水封期其余任何时不低于 4
6	生化需氧量(BOD ₅) (mg/L)	不超过 5,水封期不超过 3
7	总大肠菌群	不超过 5000 个/L(贝类养殖水质不超过 500 个/L)

续表

序 号	项 目	标 准 值
8	汞 (mg/L)	≤ 0.0005
9	镉 (mg/L)	≤ 0.005
10	铅 (mg/L)	≤ 0.05
11	铬 (mg/L)	≤ 0.1
12	铜 (mg/L)	≤ 0.01
13	锌 (mg/L)	≤ 0.1
14	镍 (mg/L)	≤ 0.05
15	钾 (mg/L)	≤ 0.05
16	氰化物 (mg/L)	≤ 0.005
17	硫化物 (mg/L)	≤ 0.2
18	氟化物(以 F^- 计), (mg/L)	≤ 1
19	非离子氨 (mg/L)	≤ 0.02
20	凯氏氮 (mg/L)	≤ 0.05
21	挥发性酚 (mg/L)	≤ 0.005
22	黄磷 (mg/L)	≤ 0.001
23	石油类 (mg/L)	≤ 0.05
24	丙烯腈 (mg/L)	≤ 0.5
25	丙烯醛 (mg/L)	≤ 0.02
26	六六六(丙体) (mg/L)	≤ 0.002
27	滴滴涕 (mg/L)	≤ 0.001
28	马拉硫磷 (mg/L)	≤ 0.005
29	五氯酚钠 (mg/L)	≤ 0.01
30	乐果 (mg/L)	≤ 0.1
31	甲胺磷 (mg/L)	≤ 1
32	甲基对硫磷 (mg/L)	≤ 0.0005
33	呋喃丹 (mg/L)	≤ 0.01

4.4.5 农田灌溉水质标准

在我国《农田灌溉水质标准》(GB 5084—92)中,根据农作物的需求状况,将灌溉水质按灌溉作物分为三类:

一类:水作,如水稻,灌水量 $800\text{m}^3/(\text{亩}\cdot\text{a})$ 。

二类:旱作,如小麦、玉米、棉花等,灌水量 $300\text{m}^3/(\text{亩}\cdot\text{a})$ 。

三类:蔬菜,如大白菜、韭菜、洋葱、卷心菜等。蔬菜品种不同,灌水量差异很大,一般为 $200\sim 500\text{m}^3/(\text{亩}\cdot\text{a})$ 。

该标准提出了灌溉水质标准,见表 4-7。

农田灌溉水质标准

表 4-7

序 号	标 准 值		作 物 分 类	水 作	旱 作	蔬 菜
	项 目					
1	生化需氧量(BOD ₅)	(mg/L) ≤	80	150	80	
2	化学需氧量(COD _{Cr})	(mg/L) ≤	200	300	150	
3	悬浮物	(mg/L) ≤	150	200	100	
4	阴离子表面活性剂(LAS)	(mg/L) ≤	5.0	8.0	5.0	
5	凯氏氮	(mg/L) ≤	12	30	30	
6	总磷(以 P 计)	(mg/L) ≤	5	10	10	
7	水温(℃)	≤	35	35	35	
8	pH 值	≤	5.5~8.5	5.5~8.5	5.5~8.5	
9	全盐量	(mg/L) ≤	1000(非盐碱土地区),2000(盐碱土地区),有条件的地区可以适当放宽			
10	氟化物	(mg/L) ≤	250	250	250	
11	硫化物	(mg/L) ≤	1.0	1.0	1.0	
12	总汞	(mg/L) ≤	0.001	0.001	0.001	
13	总镉	(mg/L) ≤	0.005	0.005	0.005	
14	总砷	(mg/L) ≤	0.05	0.1	0.05	
15	铬(六价)	(mg/L) ≤	0.1	0.1	0.1	
16	总铅	(mg/L) ≤	0.1	0.1	0.1	
17	总铜	(mg/L) ≤	1.0	1.0	1.0	
18	总锌	(mg/L) ≤	2.0	2.0	2.0	
19	总硒	(mg/L) ≤	0.02	0.02	0.02	
20	氟化物	(mg/L) ≤	2.0(高氟区)	3.0(一般地区)		
21	氟化物	(mg/L) ≤	0.5	0.5	0.5	
22	石油类	(mg/L) ≤	5.0	10	1.0	
23	挥发酚	(mg/L) ≤	1.0	1.0	1.0	
24	苯	(mg/L) ≤	2.5	2.5	2.5	
25	三氯乙醛	(mg/L) ≤	1.0	0.5	0.5	
26	丙烯醛	(mg/L) ≤	0.5	0.5	0.5	
27	硼	(mg/L) ≤	1.0(对硼敏感作物,如:马铃薯、笋瓜、韭菜、洋葱、柑桔等),2.0(对硼耐受性较强作物,如小麦、玉米、青椒、小白菜、葱等),3.0(对硼耐受性强的作物,如水稻、萝卜、油菜、甘兰等)			
28	粪大肠菌群数	(个/L) ≤	10,000	10,000	10,000	
29	蛔虫卵数	(个/L) ≤	2	2	2	

4.4.6 生活杂用水水质标准

改革开放以来,我国的各项建设事业蓬勃发展,水资源紧缺的矛盾日益严重。经过近20多年来的探索、试验和实践,城镇污水作为一种稳定可靠的水资源的现实性,已经不容置疑。国家建设部为了统一城镇污水再生后回用做生活杂用水(即中水)的水质,以便既利用污水资源,又切实保证其安全和适用,特制定《生活杂用水水质标准》(CJ 25.1—89)。该标准适用于厕所便器冲洗、城镇绿化、洗车、扫除等生活杂用水,也适用于有同样水质要求的其他用途的水。

该标准提出了对生活杂用水水质各项指标的要求数值,见表4-8。

生活杂用水水质标准		表 4-8	
序 号	项 目	厕所便器冲洗,绿化	洗车、扫除
1	浊度(度)	10	5
2	溶解性固体(mg/L)	1200	1000
3	悬浮性固体(mg/L)	10	5
4	色度(度)	30	30
5	臭	无不快感觉	无不快感觉
6	pH 值	6.5~9.0	6.5~9.0
7	BOD ₅ (mg/L)	10	10
8	COD _{Cr} (mg/L)	50	50
9	氨氮(以 N 计)(mg/L)	20	10
10	总硬度(以 CaCO ₃ 计)(mg/L)	450	450
11	氯化物(mg/L)	350	300
12	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	1.0	0.5
13	铁(mg/L)	0.4	0.4
14	锰(mg/L)	0.1	0.1
15	游离余氯(mg/L)	管网末端不小于 0.2	管网末端不小于 0.2
16	总大肠菌群(个/L)	3	3

4.5 城镇污水的排放和处理程度

4.5.1 城镇污水的排放

对污水的排放,我国制定有《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)。

该标准将排放的污染物,按其性质及控制方式,分为二类。

第一类污染物主要为重金属和有毒有害污染。标准规定,不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,这类污染物必须进行车间处理。标准并提出其最高允许排放标准见表4-9,处理后出水必须达到标准的要求。

第一类污染物最高允许排放浓度

表 4-9

序 号	污 染 物	最高允许排放浓度	序 号	污 染 物	最高允许排放浓度
1	总汞(mg/L)	0.05	8	总镍(mg/L)	1.0
2	烷基汞(mg/L)	不得检出	9	苯并(a)芘(mg/L)	0.00003
3	总镉(mg/L)	0.1	10	总铍(mg/L)	0.005
4	总铬(mg/L)	1.5	11	总银(mg/L)	0.5
5	六价铬(mg/L)	0.5	12	总 α 放射性(Bq/L)	1
6	总砷(mg/L)	0.5	13	总 β 放射性(Bq/L)	10
7	总铅(mg/L)	1.0			

第二类污染物是其余的一般污染物,标准也提出了它们的最高允许排放浓度(参见该标准的表 2、表 4,限于篇幅,从略)。但这些数值分为三级,形成所谓“三级标准”。标准规定,凡排入Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入第二类海域的污水,应执行一级标准。排入Ⅳ类、Ⅴ类水域和排入第三类海域的污水,应执行二级标准。排入已设置二级污水处理厂的城镇下水道的污水,应执行三级标准(应即为下水道排放标准)。而排入尚未设置二级污水处理厂的城镇下水道的污水,则必须根据下水道出水的受纳水体的功能要求,分别按上述规定执行一级或二级标准。

标准明确规定,在Ⅰ类、Ⅱ类水域,和Ⅲ类水域的保护区以及第一类海域中,禁止新建排污口。现有排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。

根据该标准提出的第二类污染物最高允许排放浓度(参见该标准的表 2、表 4),摘录适用范围为城镇二级污水厂的三级排放标准数值,见表 4-10。

适用于城镇二级污水厂的三级排放标准(单位:mg/L)

表 4-10

序 号	污 染 物	一 级 标 准	二 级 标 准	三 级 标 准
1	悬浮物(SS)	20	30	—
2	五日生化需氧量(BOD ₅)	20	30	—
3	化学需氧量(COD)	60	120	—

综上所述,可以导致以下理解:对于一级和二级排放的水域和海域,无论已设或未设城镇二级污水厂,排入水体的污水均应分别达到 20、20、60mg/L 和 30、30、120mg/L 的标准。对于三级排放的情况,即排入已设置二级污水厂的城镇下水道系统的污水,首先应执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ 3082—1999),然后在下水道末端的城镇二级污水厂中处理到一级或二级排放标准。

4.5.2 城镇污水的处理程度

综上所述,可以得出以下结论:

(1) 城镇污水必须处理:城镇污水(包括生活污水和工业污水)中各种污染物的浓度,与各种水体和用水的要求相比,一般都至少高出一个数量级,因此在排入水体或使用前,都必

须进行适当程度的处理。

(2) 城镇污水的处理程度一般应为二级:根据各种水体及用水的水质要求,以及我国《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的有关规定,显然城镇污水处理厂一般应为二级。这也是与国际接轨的必然趋势。

(3) 城镇污水的回收利用已经提上日程:水资源紧缺是个世界性问题。我国是缺水国家,改革开放以来,各项建设事业蓬勃发展,缺水问题日益严重。通过 20 多年的探索、试验、实践,城镇污水作为一种稳定可靠的水资源,已经被开发出来。目前,国内很多城镇二级污水厂不但本厂用上了中水,而且还向城镇和工业提供了相当数量的回收污水。这种发展趋势还是有增无已。

4.5.3 城镇污水处理的典型工艺

和工业污水相比,城镇污水的水质变化相对地较小,所以一般城镇污水处理的工艺流程比较典型,即所谓三级处理体制。其中,一级是预处理,二级是主体,三级为精制。近年国外虽有以物化处理取代生物处理的尝试,但在城镇污水处理领域内,目前三级体制仍然是主流,见图 4-1。

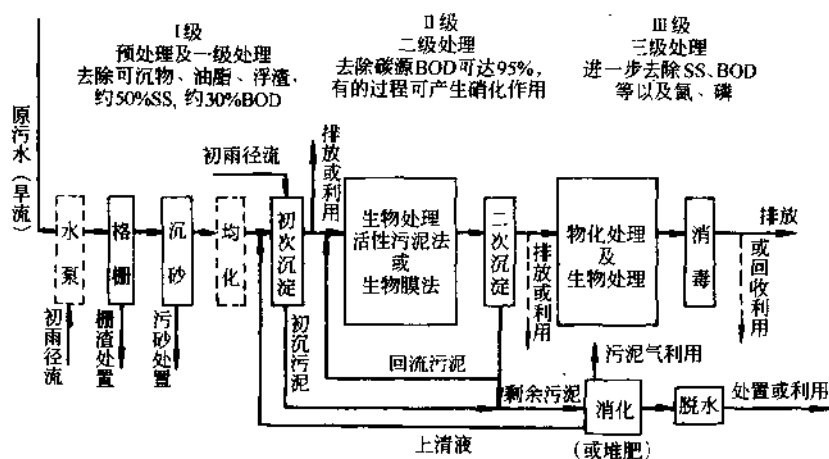


图 4-1 城市污水处理的三级体制

- 注：1. 泵有时不需要，亦可能移至沉砂后，或与均化结合。
 2. 在小型污水厂中，可酌情使用均化。
 3. 初雨径流一般只处理到初沉为止。
 4. 在有条件的地方，可结合采用生物塘（稳定塘）及（或）土地处理。
 5. 在有些处理工艺中，初次沉淀池可取消。
 6. 近年预处理有用选择池或水解池，可抑制污泥膨胀。

结合实际工程选择污水处理方案时,除应在总体规划指导下进行外,必须根据当时当地的具体条件,同时因地制宜考虑。可能时也应适当利用自然净化能力。此外,还应考虑分期实现的方案。

三级处理的典型分级出水浓度,见表 4-11。

示例处理工艺的典型分级出水浓度

表 4-11

序号	原污水组分	典型浓度(mg/L)				示例处理工艺的典型出水浓度(mg/L)						
		溶解物	胶体	固体	总计	一级处理	二级处理		三级处理			
							活性污泥法	高负荷生物滤池	方案 I	方案 II	方案 III	方案 IV
1	悬浮物	—	—	200	200	90~120	20~60		5~10	5~12	1	1
2								20~80	10~20	5~12	1	1
3	BOD ₅	80	40	80	200	140~160	10~60		1~3	3~7	1~2	0~2
4	(碳源)							20~70	10~20	10~15	7~12	1~2
5	COD	160	80	160	400	240~300	120~160		40~60	30~50	25~45	5~10
6								140~180	35~60	35~55	30~50	10~25
7	磷(P)	9	—	1	10	—	—	—	7~10	0.3~1	0.3	0.3
8									7~10	0.3~1	0.3	0.3
9	浊度	—	—	—	—	—	—	—	2~8	2~8	1	1
10	(JTU)								2~15	2~10	1	1

注：方案 I = 过滤；方案 II = 混凝沉淀。

方案 III = 混凝沉淀 + 过滤；方案 IV = 混凝沉淀 + 过滤 + 活性炭吸附。

由于我国国土辽阔，各地地方条件相差很大，不排除在某些地区建设城镇污水厂时，一期工程暂时只建一级处理或一级加强，亦可根据条件结合例如污水灌溉、土地处理、湖塘处理等人工控制的自然处理。

城镇污水处理程度的主要指标，一般用 SS 及 BOD₅，有时，当工业污水影响较大时，尚可用 COD_{cr} 作为第三指标。

污水处理的程度可按式(4-2)计算：

$$E = \frac{C_i - C_e}{C_i} \times 100(\%) \quad (4-2)$$

式中 C_i ——进水中某种污染质平均浓度(mg/L)；

C_e ——出水中该种污染质平均浓度(mg/L)。

由于生物处理的活性污泥法及生物膜法变法极多，所以二级处理工艺可能采用的方案很多，但其出水指标 BOD₅ 及 SS 至少应满足所谓“双 30”标准(即我国二级排放标准)。美国 EPA 的“双 30”标准可供参考，见表 4-12。

美国 EPA 城镇二级污水厂出

表 4-12

序号	指标	月平均浓度	周平均浓度
1	BOD ₅ (mg/L)	30 ^{①②}	45 ^②
2	SS ^③ (mg/L)	30 ^{①②}	45 ^②
3	pH 值		6~9 ^④
4	粪大肠菌类 ^⑤	200	400

① 在任何情况下不大于进水浓度的 15%，亦即处理程度不低于 85%。

② 算术平均值。

③ 设有生物塘(稳定塘)且流量小于 7570m³/d 的污水厂，不考虑本条。

④ 连续值。只有在工业污水排入造成酸碱度，或对于厂内处理，始执行本条。

⑤ 本条于 1976 年取消。

由于仪表及自控技术的进步,以及管理水平的提高,同样的二级污水厂工艺不变,也能由“双 30”提高到“双 20”的标准。此外,由于 A/O 法、A²/O 法等出现,二级污水处理也能进入除 N、除 P 的领域,提高到二级半的水平,进一步加强了生物处理的主流地位。

在国外,三级处理的最高水平已经能生产出饮用水,这在技术上虽然成功,但在技术经济上却是不可取的,而且存在风险,因此三级处理目前主要用于回收中水和专供某些工业回用。

在所有三级处理中,都有大量各种污泥产生。在我国,由于长期以来对污泥处理和处置的设计和科研,都滞后于污水处理,所以遗留问题相对较多,目前已经开始受到较大的重视。

有关污水厂的设计问题,除在以后各章涉及外,建议首先应遵照我国现行《室外排水设计规范》(GBJ 14—87)执行,特别是其中的第五、六、七章,在此不赘。

在考虑水体的稀释能力和自净能力方面,在第 4.6 节中将进一步讨论。当环境容量潜力很大时,利用水体的稀释和自净能力,降低污水的处理程度,能取得暂时的经济上的好处,但存在风险,需慎重考虑。污染质中有可生物降解的和不可生物降解的,前者可在水体中净化,后者则只被稀释。

4.5.4 城镇污水厂的设计水量

城镇污水厂的规模、水量应当根据城镇规划。设计时须对当前实况调查、测量,并对发展做出估计,从而对规划数字做出验证,提出意见,最后加以落实。在设计中,有几种设计流量须加以说明。

(1) 平均日流量(m^3/d),一般用以表示污水厂的公称规模,并用以计算污水厂每年的抽升等电耗、耗药量、处理总水量、处理总泥量等。

(2) 设计最大流量,以 m^3/h 或 L/s 表示,即进水管的设计流量,为最大日的最大时流量。污水厂的管渠大小以及一般构筑物(另有规定者除外),均须满足此流量。当进水系用泵抽升时,亦可用组合的工作泵流量代替设计最大流量。但工作泵组合流量应尽量与设计流量吻合,如组合流量稍大,可将压力管部分流量回流至集水池调节。

(3) 降雨时设计流量,以 m^3/h 或 L/s 表示,除旱流污水外,尚包括按截流倍数 n_s 引入的初雨径流。初次沉淀池以前的构筑物和设备,均应以此流量核算,此时初次沉淀池的沉淀时间不宜小于 30min。

(4) 考虑到最大流量的持续时间较短,当曝气池的设计停留时间较长(例如在 6h 以上时)时,可酌情采用比设计流量减小的数值,作为曝气池的设计流量。

(5) 当污水厂为分期建设时,以上设计所用流量应为相应的各期流量。

(6) 下水道设计一般不考虑污水的入渗和渗漏。但当管道施工质量不良,或管材质量不合格,或管道接口受外力作用而破坏(如树根伸入等)时,在地下水位高于管道的条件下,会发生地下水的入渗;在地下水位低于管道时,会发生污水渗漏。我国现行规范规定:在地下水位较高的地区,宜适当考虑地下水渗水量。按日本的经验数据,入渗量为每人每日最大污水量的 10%~20%。美国规范建议按观测现有管道的夜间流量进行估算。

6 二级处理—活性污泥法

6.1 活性污泥法的基本模式

活性污泥法亦称悬浮生长系统,它的核心为反应池。由于活性污泥法一般为好氧系统,反应池中须鼓入空气,使溶解氧保持 2mg/L 左右,故反应池亦称曝气池。活性污泥法的变型很多,其基本模式称常规曝气(conventional aeration),亦称普通曝气或传统曝气。

为避免粗大物质对后续处理的干扰,曝气池前必须有预处理设施,包括粗格栅、细格栅、沉砂池等。

为避免活性污泥出现膨胀现象(bulking),破坏二次沉淀池出水水质,近年国内外相继出现生物预处理设施,如酸化池(亦称水解池)、选择池(selector)等。

一级处理中,除预处理设施外,主要为初次沉淀池。根据来水水质情况,以及曝气池各种不同变型的要求,初次沉淀池往往可以取消,例如当曝气池采用氧化沟法、A-B法等时。但曝气池后的二次沉淀池,关系活性污泥系统的出水水质和回流污泥的浓度,不但不可缺少,而且一般都采用较高的设计标准。

常规曝气活性污泥法的基本模式,见图 6-1。图中符号意义说明见第 6.2 节。

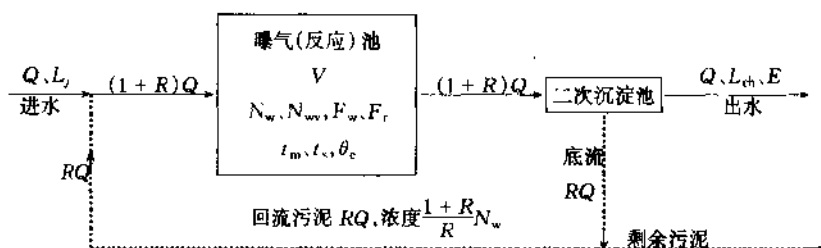


图 6-1 常规曝气活性污泥法的基本模式

6.2 常规曝气池的基本计算公式

6.2.1 处 理 效 率

$$E = \frac{L_j - L_{ch}}{L_j} \times 100\% \quad (6-1)$$

$$= \frac{L_r}{L_j} \times 100\% \quad (6-2)$$

式中 E ——BOD₅ 去除效率(%)；

L_j ——进水 BOD₅ 浓度(kg/m³)；

L_{ch} ——出水 BOD₅ 浓度(kg/m³)；

L_r ——去除的 BOD₅ 浓度(kg/m³)。

6.2.2 曝气池容积

$$V = \frac{QL_r}{N_{wv}F_w} \quad (6-3)$$

$$= \frac{QL_r}{F_r} \quad (6-4)$$

$$f = N_{wv}/N_w \quad (6-5)$$

$$F_r = N_{wv}F_w \quad (6-6)$$

式中 V ——曝气池容积(m³)；

Q ——进水设计流量(m³/d)；

N_{wv} ——混合液挥发性悬浮物浓度(MLVSS kg/m³)；

N_w ——混合液悬浮物浓度(MLSS kg/m³)；

f —— N_{wv}/N_w 比,一般为 0.7~0.8；

F_w ——污泥负荷[kg BOD₅/(kg MLVSS·d)]；

F_r ——容积负荷[kg BOD₅/(m³·d)]。

6.2.3 水力停留时间(HRT)

$$t_m = \frac{V}{Q} \quad (6-7)$$

$$t_s = \frac{V}{(1+R)Q} \quad (6-8)$$

式中 t_m ——名义水力停留时间(d)；

t_s ——实际水力停留时间(d)；

R ——污泥回流比。

6.2.4 污泥产量

$$\Delta = YQL_r - K_d V N_{wv} \quad (6-9)$$

$$= \frac{YQL_r}{1 + K_d \theta_c} \quad (6-10)$$

$$y = YF_w - K_d \quad (6-11)$$

$$x = \frac{YK_d}{F_w} \quad (6-12)$$

式中 Δ ——系统每日产泥量(kg/d)；

Y ——污泥产泥系数 $[\text{kg VSS}/(\text{kg BOD}_5 \cdot \text{d})]$, 20°C 时为 $0.4 \sim 0.8$;

K_d ——衰减系数 $[\text{kg VSS}/(\text{kg VSS} \cdot \text{d})]$ 或 (d^{-1}) , 20°C 时为 $0.04 \sim 0.075$;

y ——每 kg 活性污泥日产泥量 $[\text{kg VSS}/(\text{kg VSS} \cdot \text{d})]$ 或 (d^{-1}) ;

x ——去除每 kg BOD_5 产泥量 $[\text{kg VSS}/(\text{kg BOD}_5 \cdot \text{d})]$ 或 (d^{-1}) 。

6.2.5 泥 龄 (SRT)

$$\theta_c = \frac{1}{YF_w - K_d} \quad (6-13)$$

$$= \frac{1}{y}$$

式中 θ_c ——泥龄, 亦称污泥停留时间, 即 SRT。

当剩余污泥由曝气池排出时,

$$q = \frac{V}{\theta_c} \quad (6-14)$$

当剩余污泥由二次沉淀池排出时,

$$q = \frac{VR}{(1+R)\theta_c} \quad (6-15)$$

式中 q ——剩余污泥排放流量 (m^3/d) 。

6.2.6 曝 气 池 需 氧 量

$$O = aQL_r + bVN_{wv} \quad (6-16)$$

式中 O ——系统中混合液每日需氧量 $(\text{kg O}_2/\text{d})$;

a ——氧化每 kg BOD_5 需氧 kg 数 $(\text{kg O}_2/\text{kg BOD}_5)$, 一般 $0.42 \sim 0.53$;

b ——污泥自身氧化需氧率 $[\text{kg O}_2/(\text{kg MLVSS} \cdot \text{d})]$ 或 (d^{-1}) , 一般 $0.19 \sim 0.11$ 。

$$\Delta O_a = aF_w + b \quad (6-17)$$

$$\Delta O_b = a + \frac{b}{F_w} \quad (6-18)$$

式中 ΔO_a ——每 kg 污泥日需氧量 $[\text{kg O}_2/(\text{kg MLVSS} \cdot \text{d})]$;

ΔO_b ——去除每 kg BOD_5 需氧量 $[\text{kg O}_2/(\text{kg BOD}_5)]$ 。

【例】设城市污水一级出水 $\text{BOD}_5 = 200\text{mg/L}$ ($0.2\text{kg}/\text{m}^3$), 曝气池设计流量 $= 400\text{m}^3/\text{h}$ ($9600\text{m}^3/\text{d}$), 要求二级出水 $\text{BOD}_5 = 20\text{mg/L}$, 求曝气池的有关数据。

【解】根据要求, 处理效率:

$$E = \frac{0.2 - 0.02}{0.2} = \frac{0.18}{0.2} = 90\%$$

设 $N_w = 3\text{g/L}$ (kg/m^3), $f = 0.7$, 则 $N'_w = 0.7 \times 3 = 2.1\text{kg}/\text{m}^3$, 采用 $F_w = 0.4$, 曝气池容积为

$$V = \frac{9600 \times 0.18}{2.1 \times 0.4} = 2057\text{m}^3$$

故 $F_r = 2.1 \times 0.4 = 0.84\text{kg BOD}/(\text{m}^3 \cdot \text{d})$

名义水力停留时间:

$$t_m = \frac{2057}{9600} = 0.214\text{d} = 5.1\text{h}$$

取 $R = 0.5$,

$$t_s = \frac{2057}{(1+0.5)9600} = 3.4\text{h}$$

污泥产量:

设 $Y = 0.6$ $K_d = 0.08$,

则系统每日排出剩余污泥量为

$$\Delta = 0.6 \times 9600 \times 0.18 - 0.08 \times 2057 \times 2.1 = 691.2\text{kg/d}$$

去除每千克 BOD_5 的产泥量为

$$x = 0.6 - \frac{0.08}{0.4} = 0.4\text{kg/kg BOD}_5$$

泥龄为
$$\theta_c = \frac{1}{0.6 \times 0.4 - 0.08} = 6.25\text{d}$$

如由曝气池排剩余污泥,则排泥量为

$$q = \frac{2057}{6.25} = 329\text{m}^3/\text{d}$$

如由二次沉淀池底流排剩余污泥,则排泥量为

$$q = \frac{2057 \times 0.5}{(1+0.5) \times 6.25} = 110\text{m}^3/\text{d}$$

需氧量:

设 $a = 0.5$, $b = 0.16$, 则曝气池每日需氧量为

$$O = 0.5 \times 9600 \times 0.18 + 0.16 \times 2057 \times 2.1 = 1555\text{kgO}_2/\text{d}$$

去除每千克 BOD_5 需氧量为

$$\Delta O_b = 0.5 + \frac{0.16}{0.4} = 0.9\text{kg O}_2/\text{kg BOD}_5$$

6.3 活性污泥法的多种变型

活性污泥法问世接近百年,已经发展出多种变型。这些变型,有的已经趋于淘汰,有的还在广泛应用,新出现的商品处理工艺还在市场上接受实践中的考验。采用时须慎重区别对待,因地因时地加以选择。此外,尚应考虑知识产权问题。

出现这些变型的控制因素(变数)很多,现分述如下。

(1) 反应时间的长、短:对于城市污水,常规曝气的曝气(反应)时间一般在 $4 \sim 8\text{h}$ 间。以此作为中值,属于短时曝气的如“改良”曝气(modified aeration),高速曝气(high rate aeration),其曝气时间可短达 0.5h (见第 6.3.1 节)。属于长时间曝气的统称延时曝气(extended aeration),其曝气时间可长达 1d ,对于某些工业废水可达数日。有些处理工艺(如氧化沟)多采用延时曝气(见第 6.3.6 节)。

常规曝气主要去除碳源污染物,随着曝气时间的延长,出现硝化阶段,将氨氮氧化为硝酸盐。

(2) 进水布置:过去曝气多为一点进水,阶段曝气(step aeration)改为多点进水,使负荷逐步加入,减少冲击。现已广泛应用,多为中时曝气(见第 6.3.2 节)。

(3) 进气布置:

渐减曝气(tapered aeration)的进气布置系随污水进程而减少,目的是使供气量与负荷始终适应。目前在实用中已不多见,不如阶段曝气广泛(见第 6.3.4 节)。

(4) 回流污泥再生:吸附再生法单设再生段,使回流污泥得到再生和保护。我国在实践中往往在常规曝气中结合阶段曝气和吸附再生的作法,增加工艺的选择多样性(见第 6.3.5 节)。

(5) 不同曝气设备:用鼓风机供氧,称为鼓风曝气,至今仍最普遍,尤适用于大型污水厂。其后发展出的机械曝气,如采用表面曝气机的表面曝气,也已普及,更适用于中小污水处理。也有鼓风机和搅拌装置相结合的联合曝气,静态曝气器(亦称固定螺旋)也属之。还有采用水泵经射流器供氧的射流曝气,噪声较小,采用通用机械,制造安装较为简便。此外,也可用鼓风机所产生的气流大小,区分曝气装置,如大、中、小、微气泡曝气装置。

(6) 不同池型:推流式(plug flow)最普遍,完全混合式(completely mixed flow)次之。还有封闭环流式(closed loop reactor, CLR),即氧化沟,兼有推流和完全混合的特点。

(7) 曝气池、二次沉淀池分建或合建:曝气池和二次沉淀池一般系分建,自出现机械曝气及完全混合池型后,出现合建的曝气-沉淀池,亦称加速曝气池,它将曝气、沉淀两个过程联体为一个结构物。

(8) 不同水深:曝气池采用较大水深时,可以节省系统占地,但受曝气装置能力的制约,一般水深在 4~5m 以内,达到 7~10m 者即属深水。所谓因卡(Inka)曝气,系采用低压风机,将出风口设在水面下 1m 左右的浅层位置,而池深仍可保持 4m 左右,可称浅层曝气。同理,采用 5m 以内风压的风机,出风口设在池深中层(水面下 3~4m)时,池深可达 7m 以上,称深水中层曝气。将曝气装置设在池底者,称底层曝气,受风机性能限制,即使辅以机械搅拌,池深也只能达到 10m 左右。近年随着钻井技术的进步,出理深井曝气(shaft aeration),井深至少 30~50m,深的可达 100~200m,它采用 U 形管概念,使氧利用率提高,其二次沉淀池还可利用气浮作用。

(9) 间歇流和连续流:早期的污水处理,由于水量小,技术水平较低,多采用间歇法(batch reactor)处理,如氧化沟早期的 pasveer 等处理工艺。以后水量渐增,技术水平渐高,连续流工艺逐渐成为主流。近年来,由于仪表的进步,自动化技术的发展,间歇流的序批法(sequencing batch reactor, SBR)出现,形成间歇流和连续流并存的局面。目前市场上很多商品处理工艺(如 unitank)都属于序批法一类,有的则是连续流和序批法的联合工艺(如 dat-iat 法)。

(10) 空气供氧和氧气供氧:迄今为止,曝气池的供氧一直是以空气为主。20 世纪 70 年代以来,随着制氧工艺的进步,出现了以纯氧(或富氧)供氧的氧气曝气(oxygen aeration)新工艺,目前虽然还未占据主流,但在环保要求高的地方,以及针对某些工业废水处理,已经显出其优越性。

(11) 好氧和厌氧

活性污泥法最初是以好氧为特性出现的。厌氧起初只在化粪池等中应用。随着厌氧处理技术的发展和去除污水中营养物要求的提出,在好氧活性污泥系统中增加厌氧段和缺氧

段,使活性污泥系统在除碳之外,还能去除氮、磷等营养物,如 A^2O 法、 A_pO 法(除磷)、 A_NO 法(除氮),在很多 SBR 系统中也可设置厌氧、缺氧段,达到除磷、除氮的目的。

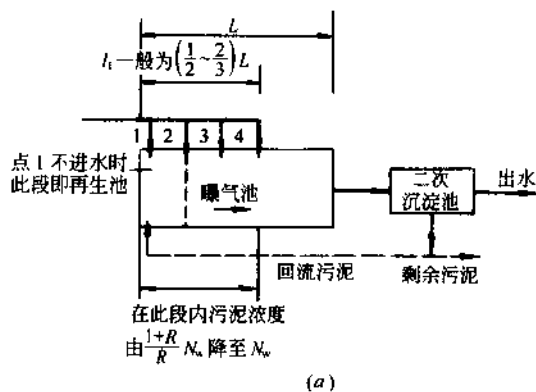
(12) 活性污泥法与其他方法的联合运用:在曝气池系统中添加混凝剂改善水质,添加活性炭粉挖掘潜力,(PACT 法, powder activated carbon treatment),以及活性污泥法与生物膜法的联合应用,都已成为挖掘潜力,提高出水水质,适应日渐提高的水环境要求的有效措施。

6.3.1 “改良”曝气和高速曝气

“改良”曝气是推流式常规曝气的变型。两者都是短时曝气,主要不同之处是混合液浓度。前者特低,后者特高。因此两者的运行参数有差异(见表 6-1)。根据实践,改良曝气处理效率最低,且由于容易出现丝状菌过度繁殖,污泥沉降性能不好,出水水质较差。高速曝气由于污泥浓度很高,容积负荷也高,故曝气池的搅拌特别需要加强,出水水质也有不稳定现象。两者的污泥产量都较高。因此,这两种曝气方式现在单独应用较少,往往在出水水质要求不高或工程发展初期阶段的地方使用,或作为扩建时的挖潜措施,或作为两段或多段生物处理中的第一段应用,例如作为 A-B 法的 A 段,参见第 6.3.7 节。

6.3.2 阶段曝气

为推流式常规曝气的变型,是为了解决曝气池起点负荷集中而供氧往往不足的缺点而出现的。在阶段进水段内,既降低了污染质负荷,又提高了活性污泥浓度。阶段曝气实质是多点进水,简便易行;操作上的灵活性是其最大优点。因此目前凡采用常规曝气的场合,一般都采用阶段曝气,多点进水。见图 6-2。



6.3.3 渐减曝气

与阶段曝气一样,均为推流式常规曝气的变型,也是为了解决曝气池起点负荷集中但供氧不足的缺点而出现的。其解决办法是使曝气池起点供气量最大,沿程将进气管间距拉大,使供气量向下游渐减。由于作用与阶段曝气类似,而运行中的灵活性、可靠性则不如阶段曝气,故现已较少应用。

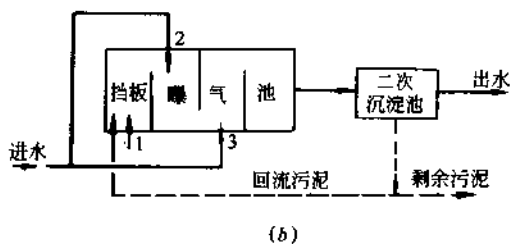


图 6-2 阶段曝气进水方式
(a) 型式 I; (b) 型式 II

6.3.4 合建式曝气沉淀池

这是一种完全混合式活性污泥法的变型,曝气沉淀池的名称是我国 1974 年排水规范中

定名的,一般亦称加速曝气池。这种池型特点如下:

(1) 曝气池一般用表曝机供氧(但实践证明,鼓风曝气亦可采用)。

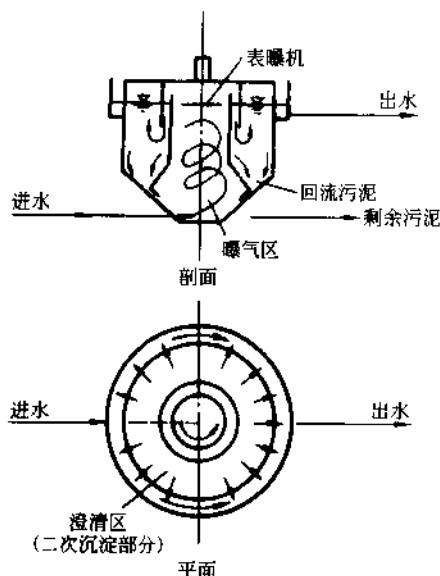


图 6-3 合建式曝气沉淀池示意

(2) 池型多为圆形,曝气池在中央,二次沉淀池在外环。实践证明,矩形池型亦可采用,二次沉淀池在两侧。

(3) 二次沉淀池与曝气池底部有回流缝相通,运行时靠表曝机的提升作用使污泥循环回流,出水则由二次沉淀池的出水堰溢出。为保证回流缝不致堵塞,故缝隙较大,因之回流比也大,一般为 100% 以上,高时可达 500% 甚至以上。所以这种曝气池名义水力停留时间虽有 3~5h,但实际水力停留时间往往不到 1h,实际应属短时曝气。

合建式表曝池由于池型一体化,设备也简化,且表曝机动力效率较高,故一度在国内应用很广。一般认为,此法回流比大,污水稀释倍数大,故对冲击负荷的缓冲作用也大,这是其优点。但由于污水在曝气区中停留时间很短,短路机会多,故一般出水水质低于常规曝气。见图 6-3。

6.3.5 吸附再生法

吸附再生法亦称生物吸附法(biosorption),国外多称接触稳定法(contact stabilization)。其流程见图 6-4。

在图 6-4 中,再生池分建。当进水中有毒物等冲击负荷时,分建的再生池对污泥可起更好的保护、再生作用。但在城市污水受工业废水影响较少的情况下,多采用图 6-4(b)的布置方式,较为灵活。特别是我国近年设计多将常规曝气、阶段曝气与吸附再生三种方法进行结合,在曝气池前部设多点进水,当第一进水点不进水时,第二进水点以前的曝气池段即作为再生池使用。这样,系统的灵活性得以提高,可任选常规法、阶段法和吸附再生法运行。但此时风管布置及其阀门设计应有足够的灵活性,以保证多种运行时足够的供氧。

实践证明,吸附时间为 1~3h 的吸附再生法,出水 BOD_5 去除率可达 90%,略低于常规法,但容积负荷可提高较多。有些超负荷的已建常规曝气池,在不增加池容的情况下,经简单改造,采用吸附再生法,往往可使产水量增加很多。

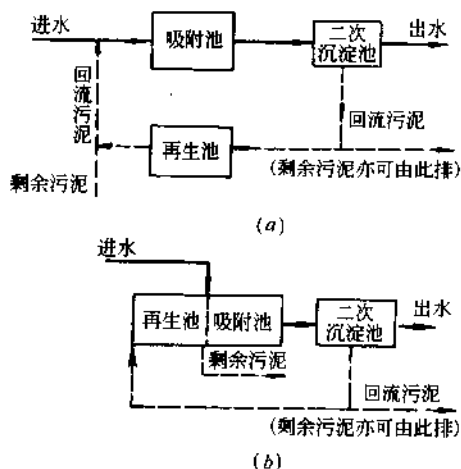


图 6-4 吸附再生法示意

(a) 吸附再生池分建; (b) 吸附再生池合建

表 6-1

不同曝气时间的常规曝气变型的参数比较

序号	变 法 名 称	生 化 反 应 阶 段	名 义 曝 气 时 间 $t_m(h)$	泥 龄 $\theta_c(d)$	混 合 液 悬 浮 物 浓 度 N_w (MLSS) (kg/m ³)	污 泥 负 荷 $F_w(kg$ BOD_5/kg MLVSS ·d)	容 积 负 荷 $F_v[kg$ $BOD_5/(m^3 \cdot d)]$	处 理 效 率 E (%)	污 泥 回 流 比 R (%)	每 千 克 BOD_5 需 氧 量 $\Delta O_2(kg$ O_2/kg $BOD_5)$	每 千 克 BOD_5 污 泥 产 量 x (kg 产 泥/kg $BOD_5)$	污 泥 增 殖 系 数 Y	污 泥 自 身 氧 化 率 K_d (1/d)	每 千 克 BOD_5 需 氧 系 数 α (kg $O_2/$ kg $BOD_5)$	污 泥 自 身 氧 化 需 氧 率 $b(1/d)$	常 用 曝 气 方 式	常 用 池 型	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I—1	短 时	“改良” 曝 气	去 除 碳 源 BOD, 无 硝 化 作 用	1~2	<1	0.4~1	1.5~3	2~2.4	60~75	10~30	0.4~0.6	0.8~1.2	0.7	0.04	0.42	0.11	鼓 风	推 流
I—2				0.5~2	2~4	3~8	0.4~1.5	2~4	75~85	≥ 100	0.7~0.9	0.5~0.7						
II—1	中 时	吸 附 再 生	吸 附 段 无 硝 化	1~3 (吸 附 段)	3~10	1.5~3 (吸 附 段)	0.2~0.6	0.5~1.4	85~90	100~500	0.7~1.1	0.4~0.6	↑	—	—	—	鼓 风、 机 械	完 全 混 合
II—2				3~5	2~4	3~5	0.2~0.6	0.6~2	85~90	50~100	0.7~1.1	0.4~0.6						
II—3				3~8	5~15	1.5~3 (进 水 段 以 后)	0.2~ 0.5	0.4~1	85~95	25~75	0.8~1.1	0.4~ 0.6						
II—4	长 时	常 规 曝 气	可 能 有 硝 化	4~12	5~15	1.5~3	0.2~ 0.4	0.4~0.9	90~95	25~50	0.8~1.1	0.4~ 0.6	0.5	0.10	0.53	0.19	鼓 风、 机 械	推 流、 完 全 混 合
III—1				>16	>15	2~5	0.05~ 0.15	0.1~0.4	≥ 95	75~150	1.4~1.8	0.15~ 0.3						
III—2				↓	↓		↑	↑	↓		↓	↑	↑	↓	↓	↓		
参 数 变 化 趋 势																		

对于城市污水,再生池与吸附池的容积比,一般采用 1:1。

吸附再生法的机理是吸附、二次沉淀、氧化,不宜采用过长的曝气时间,否则其机理可能转变为合成、二次沉淀、好氧硝化。

6.3.6 延 时 曝 气

延时曝气(extended aeration),即长时间曝气的活性污泥法,或称完全氧化法。这种方法曝气时间长,负荷低,一般在末端会有硝化作用发生,有机物去除率高,污泥产量少。这种污水厂为了简化污泥的处理和处置,往往不设初次沉淀池。其缺点是当污水量大时,占地面积大,工程量大,且出水中往往有微絮絮,不易沉降。

延时曝气多采用常规曝气方式(鼓风或机械曝气)。氧化沟是封闭环式的特种活性污泥法,多为延时曝气,但也可采用较短曝气时间。详见第 6.9 节。

表 6-1 为不同曝气时间的常规曝气变型的参数比较。

6.3.7 两段曝气(及 A-B 法)

两段曝气法指两个活性污泥系统的串联系统,两者各有其独立的二次沉淀池,分别向各自的曝气池回流处于不同生长阶段的活性污泥。以一般城市污水为例,第一段多为短时曝气,第二段多为中时曝气,而最终出水水质往往能达到延时曝气的水平,出水 BOD_5 在 20mg/L 以下。

近来源出德国的 A-B 法,是两段曝气的一种著名典型。A-B 的名称,为德文缩写而来。A-B 法已有多项成功的工程实践,其典型的运行数据见图 6-5:

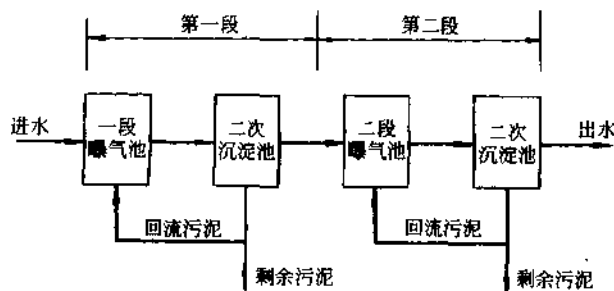


图 6-5 两段曝气系统示意

A 段曝气池:曝气时间 0.5h 。

MLVSS 约 2g/L 。

污泥负荷可大于 $2\text{kg BOD}_5/(\text{kg MLSS}\cdot\text{d})$ 。

二次沉淀池水力停留时间 $\leq 1.5\text{h}$ 。

B 段曝气池:曝气时间 5h 。

MLVSS 约 3.5g/L 。

污泥负荷约 $0.3\text{kg BOD}_5/(\text{kg MLVSS}\cdot\text{d})$ 。

二次沉淀池水力停留时间 $\leq 4\text{h}$ 。

A-B 法一般不设一次沉淀池。

采用两段法时,在B段中设置厌氧段或(及)缺氧段,也能达到除磷或(和)除氮的目的。

6.3.8 序批法

序批法即程序控制的批量活性污泥法,其主要构筑物为序批反应池(sequencing batch reactor),简称SBR。在序批池的一个工作周期内,运行程序依次为进水、反应(曝气等)静沉、排水。进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制。周期依负荷及出水要求而异,一般为4~12h,其中反应占40%左右,其余程序各占约20%。序批池有效池容为周期内进水与所需污泥体积之和。

序批法是仪表和自控技术发展的产物,近年应用日益扩大。通过对运行的调整,序批池还可进行生物除磷、除氮,并进行化学处理,以回收污水利用。

【例】某项城市污水, $Q=5000\text{m}^3/\text{d}$, $\text{BOD}_5=170\text{mg}/\text{L}$,需进行二级处理,试设计序批法反应池。

【解】采用污泥负荷 $0.3\text{kg BOD}_5/(\text{kg MLVSS}\cdot\text{d})$ 。

设 $f=0.85$; $SV_1=150\text{mL}/\text{g}(\text{m}^3/\text{t})$

故污泥沉降体积为

$$\frac{5000 \times 170 \times 10^{-6} \times 150}{0.85 \times 0.3} = 3.33t \times 150 = 500\text{m}^3$$

采用周期为6h,池个数为4

每池的有效池容应为

$$\frac{5000 \times 6}{4 \times 24} + \frac{500}{4} = 312.5 + 125 = 437.5\text{m}^3$$

选定每池尺寸为 $L \times B \times H = 15 \times 7.5 \times 4 = 450\text{m}^3 > 437.5\text{m}^3$

采用超高0.5m,故池全深为4.5m。

见图6-6。

各程序时间分配:

进水: $\frac{6}{4}=1.5\text{h}$

曝气:3.5h(进水1h开始)

静沉:1h

排水:0.5h

排水口底高为

$$4 - \frac{312.5}{15 \times 7.5} = 1.22\text{m} > \frac{125}{15 \times 7.5} = 1.11\text{m}(\text{安全})。$$

排水装置可有三种方案:

- (1) 多层排水管(附阀门)。
- (2) 潜污泵。

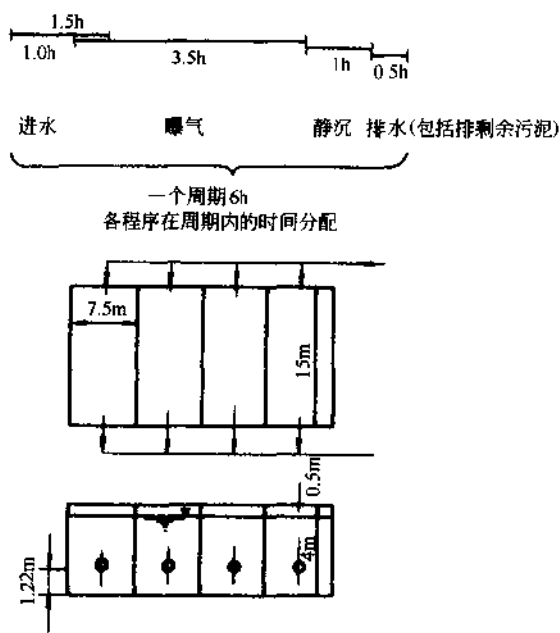


图6-6 序批式曝气池设计示例

(3) 伸缩式浮动排水口(固定水头)。

采用方案(3)为好,排水管 DN 可用 500,管中流速 0.9m/s。

总需氧量计算(设出水 $BOD_5 = 15\text{mg/L}$, $a' = 0.5$, $b' = 0.16 \frac{1}{d}$)

$$0.5(170 - 15) \times 5000 + 0.16 \times 3.33 \times 10^6 = 840\text{kg O}_2/\text{d}$$

最大供氧速率为 $\frac{840}{4 \times 3.5} = 60\text{kg/h}$

6.4 曝气设施

6.4.1 一般要求

对曝气设施一般有以下要求:

(1) 在满足曝气池设计流量时生化反应的需氧量以外,还应使混合液含有一定剩余 DO 值,一般按 2mg/L 计。

(2) 使混合液始终保持悬浮状态,不致产生沉淀,一般应使池中平均水流速度在 0.25m/s 左右。

(3) 设施的充氧能力应便于调节,有适应需氧变化的灵活性。

(4) 充氧装置一般是选用易于购到的可靠商品,附有清水试验的技术资料。

(5) 在满足需氧要求的前提下,充氧装置的动力效率 [$\text{kg O}_2/(\text{kW} \cdot \text{h})$] 和氧利用率 (%) 应力求较高。

(6) 充氧装置应易于维修,不易堵塞;出现故障时,应易于排除。

(7) 应考虑气候因素,如冬季溅水结冰问题。

(8) 应考虑环境因素,如噪声问题、臭气问题等。

此外,还应结合工艺的要求(如池型、水深、有无脱硝要求等)综合考虑对曝气设施的选择。

6.4.2 鼓风曝气设施

鼓风曝气亦称压气曝气,其设施包括风机、风机房、风管系统,充氧装置(或曝气头)。

(1) 风机的选择:国产各种罗茨鼓风机、离心式鼓风机、通风机的规格,参见样本。

罗茨(定容式)鼓风机在中、小型污水厂最常用,国产单机风量在 $80\text{m}^3/\text{min}$ 以下,风压有 35.5、50.7、71.9、91.2、111.5kPa,而以 50.7kPa 者运行最稳定,采用最多。罗茨鼓风机噪声大,必须采取消声、隔声措施。

离心式鼓风机噪声较小,一般可达 85dB,且效率较高,适用于大中型污水厂。我国离心式鼓风机使用经验还不多,特别是大型离心式鼓风机还有待试制,选用时应与生产厂密切配合。机组工作点应避开湍振区,湍振区须由生产厂提供。风压在 12kPa 以下的轴流通风机,在浅层曝气中采用。

(2) 风管系统计算:

1) 风管系统包括由风机出口至充氧装置(曝气头)的管道。一般用焊接钢管。

2) 曝气池的风管宜联成环网,以增加灵活性。

风管接入曝气池(或污泥池)时,管顶应高出水面至少0.5m,以免回水。

3) 风管中空气流速一般采用:

干、支管:10~15m/s;

竖管、小支管:4~5m/s。

流速不宜过高,以免发出噪声。

4) 计算温度采用鼓风机的排风温度(参照风机资料),在寒冷地区空气如需加温时,采用加温后的空气温度计算。

5) 风管的直径 $DN(\text{mm})$ 、流量 $q(\text{m}^3/\text{h})$ 、流速 $v(\text{m/s})$ 之间的关系见图 6-7。风管的总阻力 h 可用下式计算:

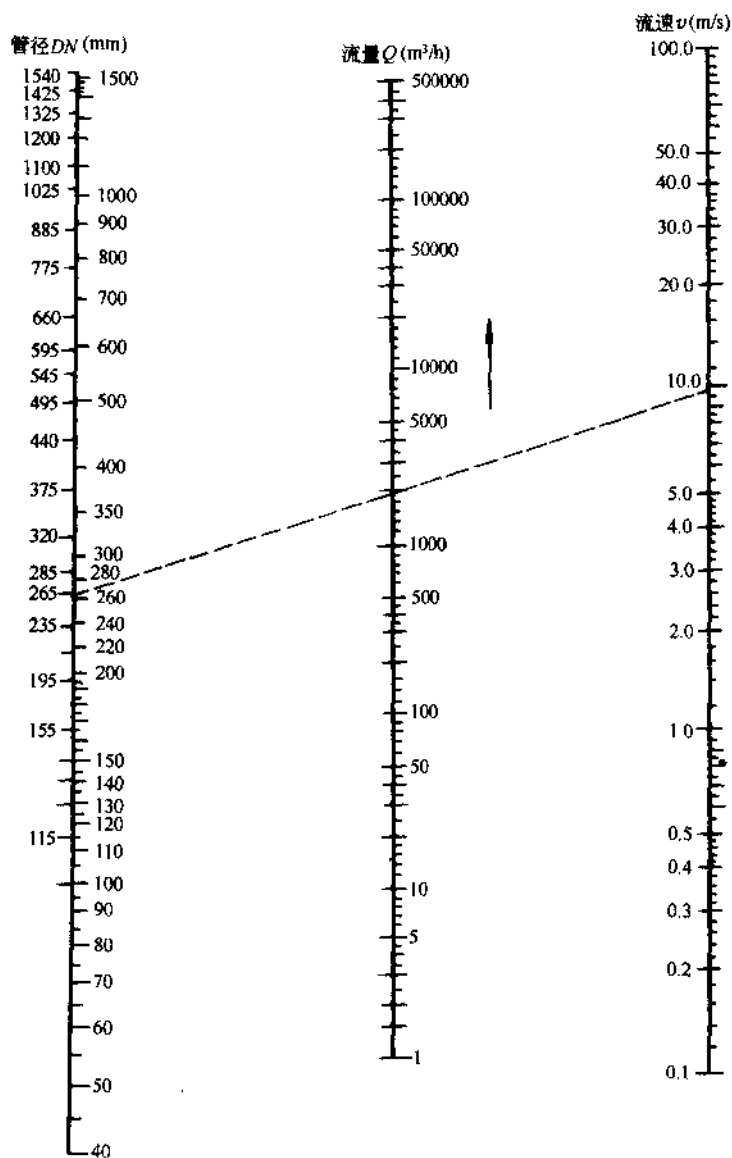


图 6-7 空气管道计算

$$h = h_1 + h_2 \quad (\text{Pa}) \quad (6-19)$$

式中 h_1 ——风管的沿程阻力(Pa);

h_2 ——风管的局部阻力(Pa)。

① 风管的沿程阻力,可按式(6-20)计算(见表 6-2):

空气管沿程阻力损失值[流速 $v(\text{m/s})$, 阻力损失 $i(\text{Pa})$]

表 6-2

Q		DN(mm)					
		25		40		50	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i
5.76	0.0016	3.26	10.38				
6.48	0.0018	3.67	13.00				
7.20	0.0020	4.08	16.00				
8.10	0.00225	4.59	19.80				
9.00	0.00250	5.10	24.50				
9.90	0.00275	5.61	29.30				
10.80	0.00300	6.12	34.60				
12.60	0.00350	7.14	46.80				
14.40	0.0040	8.16	60.70	3.18	5.420		
16.20	0.0045	9.18	76.50	3.58	7.000		
18.00	0.0050	10.20	93.00	3.97	8.400		
21.60	0.0060	12.24	131.00	4.76	11.900	3.06	3.760
25.20	0.0070	14.28	178.00	5.57	16.000	3.57	5.080
28.80	0.0080	16.30	227.00	6.38	20.600	4.08	6.560
32.40	0.0090	18.35	290.00	7.18	27.100	4.59	8.230
36.00	0.0100	20.40	353.00	7.96	31.700	5.10	10.070

Q		DN(mm)									
		40		50		75		100		150	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
43.20	0.0120	9.54	44.200	6.12	14.260						
50.40	0.0140	11.20	63.000	7.14	19.250	3.17	2.400				
57.60	0.0160	12.80	81.30	8.16	24.80	3.62	3.080				
64.80	0.0180	14.30	100.00	9.18	31.10	4.08	3.920				
72.00	0.0200	15.96	121.00	10.20	38.10	4.53	4.770				
81.00	0.0225	17.90	153.00	11.50	47.70	5.09	5.950				
90.00	0.0250	19.90	188.00	12.75	59.10	5.66	7.330	3.18	1.680		
99.00	0.0275			14.04	70.5	6.23	8.75	3.50	2.02		
108.00	0.0300			15.30	83.2	6.80	0.45	3.82	2.39		
126.00	0.0350			17.85	112.5	7.93	14.05	4.45	3.20		

续表

Q		DN(mm)									
		40		50		75		100		150	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
144.00	0.0400			20.40	144.5	9.06	18.30	5.09	4.14		
162.00	0.0450			22.95	181.0	10.20	22.70	5.72	5.18		
180.00	0.050					11.32	27.90	6.36	6.35		
216.00	0.060					13.60	39.70	7.64	9.05	3.40	1.14
252.00	0.070					15.85	52.70	8.91	12.13	3.96	1.52
288.00	0.080					18.11	69.10	10.18	15.80	4.53	1.97
324.00	0.090					20.35	86.00	11.45	19.55	5.09	2.47

Q		DN(mm)													
		100		150		200		250		300		350		400	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
360.00	0.100	12.72	23.90	5.66	3.01	3.18	0.692								
432.00	0.120	15.27	34.40	6.79	4.30	3.82	0.935								
504.00	0.140	17.81	46.00	7.93	5.77	4.46	1.320								
576.00	0.160	20.35	59.70	9.06	7.41	5.09	1.700	3.27	0.544						
648.00	0.180			10.19	9.30	5.73	2.150	3.68	0.683						
720.00	0.200			11.32	11.50	6.36	2.62	4.08	0.84						
810.00	0.225			12.75	14.40	7.16	3.28	4.59	1.04	3.19	0.410				
900.00	0.250			14.15	17.50	7.96	4.04	5.10	1.29	3.54	0.502				
990.00	0.275			15.55	21.10	8.78	4.88	5.61	1.54	3.90	0.608				
1080.00	0.300			16.98	24.95	9.55	5.78	6.12	1.79	4.25	0.714	3.12	0.327		
1260.00	0.350			19.80	35.20	11.13	7.68	7.14	2.46	4.96	0.950	3.64	0.438		
1440.00	0.400					12.73	9.91	8.16	3.17	5.66	1.235	4.16	0.570	3.19	0.286
1620.00	0.450					14.32	12.52	9.18	4.00	6.36	1.545	4.68	0.712	3.59	0.360
1800.00	0.500					15.91	15.30	10.20	4.87	7.08	1.900	5.20	0.870	3.99	0.440
2160.00	0.600					19.10	21.70	12.24	6.88	8.50	2.720	6.24	1.237	4.78	0.628
2520.00	0.700							14.28	9.40	9.91	3.66	7.28	1.655	5.58	0.847
2880.00	0.800							16.30	11.93	11.31	4.71	8.32	2.155	6.38	1.084

Q		DN(mm)													
		250		300		350		400		450		500		600	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
1800.00	0.500									3.15	0.240				
2160.00	0.600									3.78	0.335	3.06	0.196		
2520.00	0.700									4.40	0.456	3.57	0.265		
2880.00	0.800									5.03	0.591	4.08	0.342		

续表

Q		DN(mm)													
		250		300		350		400		450		500		600	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
3240.00	0.900	18.35	15.3	12.75	5.90	9.35	2.700	7.18	1.365	5.66	0.742	4.59	0.428	3.19	0.170
3600.00	1.000	20.40	18.50	14.15	7.19	10.40	3.320	7.96	1.670	6.29	0.910	5.10	0.524	3.54	0.209
3960.00	1.100			15.57	8.63	11.42	3.940	8.77	2.000	6.92	0.995	5.61	0.631	3.89	0.250
4320.00	1.200			17.00	10.22	12.47	4.67	9.56	2.37	7.55	1.295	6.12	0.743	4.24	0.296
5040.00	1.400			19.80	14.45	14.55	6.35	11.17	3.17	8.80	1.730	7.14	1.002	4.96	0.395
5760.00	1.600					16.61	8.10	12.75	4.10	10.06	2.250	8.16	1.280	5.66	0.512
6480.00	1.800					18.70	10.20	14.35	5.15	11.32	2.820	9.18	1.630	6.37	0.643
7200.00	2.000					20.80	12.60	15.95	6.38	12.58	3.460	10.20	1.980	7.08	0.789
8100.00	2.250							17.90	7.95	14.15	4.30	11.50	2.48	7.96	0.988
9000.00	2.500							19.95	9.80	15.71	5.30	12.75	3.08	8.85	1.220
9900.00	2.750									17.30	6.38	14.04	3.67	9.75	1.460
10800.00	3.000									18.87	7.55	15.30	4.33	10.61	1.700
12600.00	3.500											17.85	5.86	12.40	2.320
14400.00	4.000											20.40	7.52	14.15	2.98

Q		DN(mm)									
		600		700		800		900		1000	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
4320.00	1.200			3.12	0.14						
5040.00	1.400			3.64	0.180						
5760.00	1.600			4.16	0.234	3.19	0.1180				
6480.00	1.800			4.68	0.292	3.58	0.1485				
7200.00	2.000			5.20	0.357	3.98	0.1825	3.14	0.0985		
8100.00	2.250			5.85	0.450	4.48	0.227	3.64	0.130		
9000.00	2.500			6.50	0.550	4.98	0.279	3.93	0.153	3.18	0.0873
9900.00	2.750			7.15	0.660	5.47	0.336	4.32	0.182	3.50	0.1055
10800.00	3.000			7.80	0.780	5.97	0.395	4.71	0.213	3.82	0.1240
12600.00	3.500			9.10	1.050	6.97	0.530	5.50	0.288	4.46	0.1670
14400.00	4.000			10.40	1.370	7.97	0.686	6.28	0.372	5.09	0.216
16200.00	4.500	15.93	3.79	11.70	1.695	8.96	0.864	7.07	0.466	5.73	0.270
18000.00	5.000	17.70	4.61	13.00	2.080	9.95	1.055	7.85	0.569	6.37	0.331
19600.00	5.500	19.47	5.56	14.3	2.520	10.45	1.170	8.64	0.685	7.00	0.397
21600.00	6.000			15.5	2.970	11.95	1.510	9.42	0.811	7.64	0.472
25200.00	7.000			18.19	3.97	13.93	2.02	11.00	1.11	8.91	0.635
28800.00	8.000			20.78	5.17	15.91	2.63	12.57	1.42	10.20	0.821

续表

Q		DN(mm)									
		600		700		800		900		1000	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
32400.00	9.000					17.90	3.28	14.13	1.77	11.45	1.020
36000.00	10.000					19.90	4.04	15.70	2.16	12.70	1.250
39600.00	11.000							17.30	2.62	14.00	1.510
43200.00	12.000							18.85	3.10	15.28	1.80
46800.00	13.000							20.42	3.60	16.53	2.05
50400.00	14.000									17.81	2.40
54000.00	15.000									19.06	2.74
57600.00	16.000									20.35	3.12

$$h_1 = iL\alpha_T\alpha_p \quad (\text{Pa}) \quad (6-20)$$

式中 i ——单位管长阻力(Pa/m),在 $T=20^\circ\text{C}$,标准压力 0.1MPa 时,

$$i = 67 \times \frac{v^{1.924}}{d^{1.281}} \quad (\text{Pa/m}) \quad (6-21)$$

L ——风管长度(m);

α_T ——温度为 $T^\circ\text{C}$ 时,空气密度的修正系数(见表 6-3)。

温度修正系数 α_T 值

表 6-3

空气温度($^\circ\text{C}$)	α_T	空气温度($^\circ\text{C}$)	α_T	空气温度($^\circ\text{C}$)	α_T
-20	1.13	0	1.07	20	1.00
-15	1.10	5	1.05	30	0.98
-10	1.09	10	1.03	40	0.95
-5	1.08	15	1.02	50	0.92

$$\alpha_T = \left(\frac{\rho_T}{\rho_{20}} \right)^{0.852} \quad (6-22)$$

其中 ρ_T ——温度为 $T^\circ\text{C}$ 时的空气密度(kg/m^3);

ρ_{20} ——温度为 20°C 时的空气密度(kg/m^3);

α_p ——大气压力为 p 时的压力修正系数,

$$\alpha_p = p^{0.852} \quad (6-23)$$

α_p 值可由表 6-4 查得。

压力修正系数 α_p 值

表 6-4

$p(\text{MPa})$	α_p	$p(\text{MPa})$	α_p	$p(\text{MPa})$	α_p
0.100	1.0	0.140	1.33	0.180	1.65
0.110	1.085	0.150	1.41	0.190	1.73
0.120	1.17	0.160	1.49	0.200	1.81
0.130	1.25	0.170	1.57		

② 风管的局部阻力 h_2 , 可按式(6-24)计算:

$$h_2 = \xi \frac{v^2}{2g} \rho \times 10 \quad (\text{Pa}) \quad (6-24)$$

式中 ξ ——局部阻力系数, 见给水排水设计手册第1册《常用资料》;

v ——风管中平均空气流速(m/s);

ρ ——空气密度(kg/m³)。

当温度为 20℃, 标准压力 $760 \times 133.322 \text{Pa}$ 时, 空气密度为 1.205kg/m^3 ; 在其他情况下, ρ 值可用式(6-25)试算:

$$\rho = \frac{1.293 \times 273 \times p \times 10}{(273 + T)} \quad (\text{kg/m}^3) \quad (6-25)$$

其中 p ——空气绝对压力(MPa);

T ——空气温度(℃)。

③ 压缩空气的绝对压力, 可由式(6-26)计算:

$$p = \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5}{h_5} \quad (6-26)$$

式中 h_1, h_2 ——(kPa);

h_3 ——充氧装置(曝气头)以上的曝气池水深(kPa);

h_4 ——充氧装置的阻力(kPa), 根据试验数据或有关资料;

h_5 ——当地大气压力(kPa), 根据当地地面标高, 由表 6-5 查得。

不同地面标高的大气压力(kPa)

表 6-5

标高(m)	0	100	200	300	400	500	600
大气压(kPa)	104.4	103.4	102.3	101.3	99.3	98.3	97.3
标高(m)	700	800	900	1000	1500	2000	
大气压(kPa)	96.3	95.3	94.2	93.2	89.2	85.1	

④ 风机所需压力(相对压力), 可按式(6-27)计算:

$$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 \quad (\text{kPa}) \quad (6-27)$$

此外, 根据设备和系统的具体情况, 尚宜酌留适当剩余压力(2000~3000Pa)。沿程阻力计算, 亦可利用图 6-8。

(3) 鼓风机房:

1) 鼓风机房的设计(建筑、机组布置、起重设备等)应遵守排水规范有关规定, 一般可参照泵房的设计, 但机组基础间距应不小于 1.5m。

2) 鼓风机房内外应采取必要的防噪声措施, 使之分别符合《工业企业噪声卫生标准》和《城市区域环境噪声标准》的有关规定。

吸风和出风管段上应安装消声器。

3) 每台风机均应设单独基础, 且不与机房基础连接。风机出口与管道连接处应采用软管减振。各种减振接头及必要的减振器可参见样本。

4) 风管最低点应设油、水的排泄口。

5) 机房应设双电源, 或其他动力源。供电设备的容量, 应按全部机组(包括备用及其他

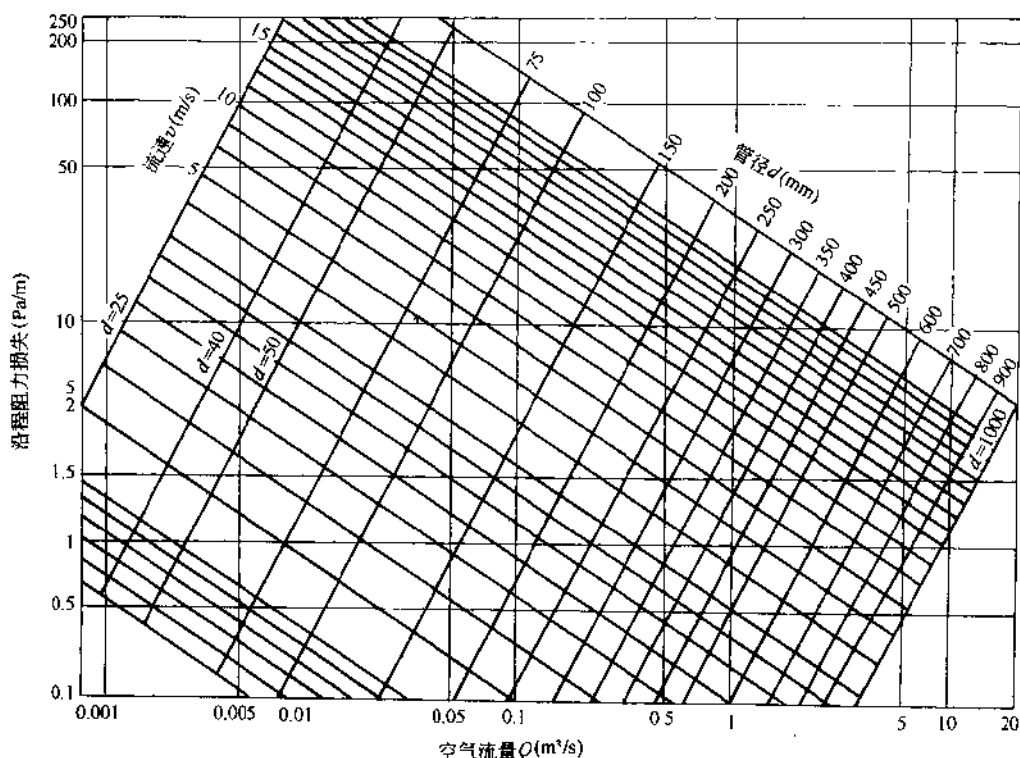


图 6-8 空气管沿程阻力损失

用电)同时开动的负荷设计。

6) 鼓风机房一般应包括值班室、配电室、工具室和必要的配套公用设施(小型机房可与其他建筑合并考虑),值班室应有隔声措施,并设有机房主要设备工况的指示或报警装置。

7) 在同一供气系统中,鼓风机应选同一类型。

8) 鼓风机的备用台数:

工作风机 ≤ 3 台时,备用 1 台

工作风机 ≥ 4 台时,备用 2 台

备用风机应按设计的最大机组设置。

9) 鼓风机应按产品要求设置回风管和相应阀门,以便开停。一般风机厂均要求设置止回阀,当考虑减少阻力而不设置时,则须在并联运行时注意操作,防止回风。

10) 鼓风机的进风应有净化装置。进风口应高出地面 2m 左右,可设四面为百叶窗的进风箱。进风管的内壁应有防腐涂层,进风道内壁应光洁。

(4) 曝气装置(或曝气头):曝气装置种类繁多,在国际上已经完全商品化。我国近年也开始走上商品化的道路,现有的增氧机、曝气机产品详见《给水排水设计手册·材料设备》(续册)第 3 册。充氧装置的研制,主要是生产厂和科研单位的任务,而设计的任务则主要是根据商品的性能数据选用,或进行导试(Pilot test),取得设计数据。

鼓风曝气的曝气装置亦即鼓泡装置,可分小气泡型和大、中气泡型两大类。

1) 大、中气泡型:可分以下六种:

① 竖管、穿孔管:竖管多为 13 或 25mm 直径,下端打扁,为大气泡。最不易堵,但效率

最低,氧利用率一般 3%~4%;穿孔管一般系在支管上交叉向下开 3mm 孔。间距 50mm 左右,水深在 5m 以内时,氧利用率为 4%~6%,动力效率可达 $1\text{kg O}_2/(\text{kW}\cdot\text{h})$ 左右。但 3mm 孔易堵,只有在提上式(图 6-9)以及浅层曝气中可用,一般以开 5mm 孔为宜。

图 6-10 为浅层曝气所用穿孔管栅示意,由于穿孔管仅在水下 800~900mm 深,故氧利用率只有 2.5% 左右,但动力效率可达 $2\text{kg O}_2/(\text{kW}\cdot\text{h})$ 以上。

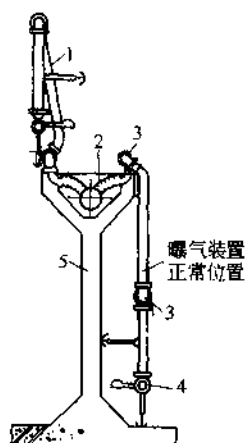


图 6-9 可提上曝气装置示意
1—曝气装置提上位置;2—软管;
3—活节(另有提升器械未示);4—
散气管或盘;5—曝气池壁

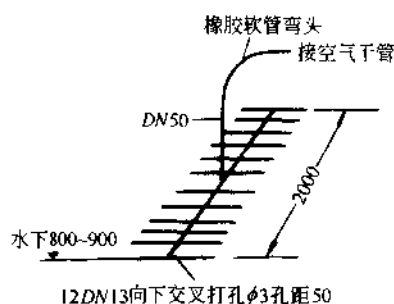


图 6-10 浅层曝气用穿孔管栅示意

② 防堵式:有很多曝气头的设计是立足于防堵,如盆型曝气器。曝气器的橡皮压盖在鼓风时开启,停风时关闭,可防止沉下的污泥漏入缝内,避免堵塞。这种曝气器起动阻力较大,效率一般为 $0.8\sim 1.2\text{kg O}_2/(\text{kW}\cdot\text{h})$ 。

③ 水力冲击(或剪切)式:利用本身构造,通过水(气)力冲击或剪切,将大气泡剪小,从而提高效率。如金山 I 号。竖管及穿孔管如在出风孔口处加设挡板,起冲击及配气作用,也可将效率提高。

④ 空气升液式:利用空气升液的原理,将曝气筒(或管)置于水中,在筒(管)内曝气,使筒(管)内外形成密度差,造成水的提升和充氧搅拌。国内近年已采用的有固定螺旋和密集多喷嘴曝气筒。

(i) 固定螺旋(静态搅拌器)见图 6-11:原为工业用搅拌器,发展到用于污水处理的充氧。国内近年有所发展,现在已有一、二、三通道的三种固定螺旋商品。动力效率单螺旋实测值为 $2.1\text{kg O}_2/(\text{kW}\cdot\text{h})$,氧利用率 10%,每个固定螺旋服务面积约 $3\sim 5\text{m}^2$ 。二、三通道的性能还稍有提高。每个单螺旋需气量为 $0.5\sim 1\text{m}^3/\text{min}$,二、三通道时需气略多。每个螺旋的阻力约为 2000Pa 。

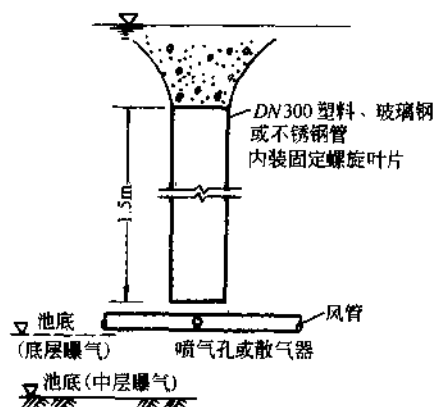


图 6-11 固定螺旋(单通道)示意

固定螺旋国外多用于生物塘(稳定塘),国内则多用于活性污泥法。固定螺旋适用于完全混合池,但也能应用于推流式池。设计时应注意螺旋下面风管的出风口不宜过大,一般不大于12mm,以免阻力过小,导致位于风管上游的螺旋进风量过大,而下游的过小。池底的风管一般设计成水平,为防配气不均,也可使风管的坡降可调,使气量平衡。目前存在的问题是价格尚高,如能解决塑料注射的模具,则价格可以降低。

(II) 密集多喷嘴曝气筒[见图6-12及6-32(c)]:在 $10\text{m} \times 10\text{m} \times 7\text{m}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 深)的曝气池中,设置密集多喷嘴曝气筒2座。筒全为钢结构。每筒中设 $\phi 5.8\text{mm}$ (内径)喷嘴120个,在曝气池的中层喷出。喷嘴出口流速为 $80 \sim 100\text{m/s}$ 。采用此种曝气筒时,应注意曝气池水位与反射板高程的配合。曝气池出水应经溢流堰,不宜采用出水管,以保持水位稳定,否则反射板可能脱水或淹没过多。亦可将反射板的高程设计为可以调节的。此种曝气筒不易堵塞,在相同条件下,氧利用率接近固定单螺旋,多应用于中层曝气,水深可达 $7 \sim 10\text{m}$ 。

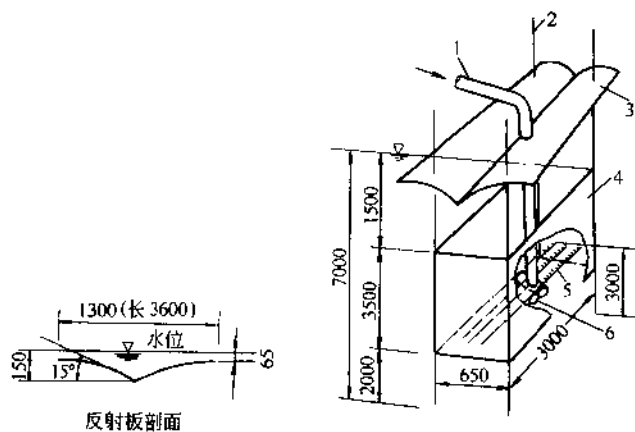


图 6-12 密集多喷嘴曝气筒示意

1—空气管;2—支柱接工作台;3—反射板;4—曝气筒;5—喷嘴;
6—竖管下延开口段

⑤ 射流器:国外用射流器充氧、搅拌,应用于活性污泥法,已有不少经验,多为用鼓风机供气。动力效率一般为 $1.6 \sim 2.2\text{kg O}_2/(\text{kW} \cdot \text{h})$ 。我国近年来,在城市污水和工业污水射流曝气方面进行了多项试验和工程实践,但绝大多数为自吸式,动力效率也达到 $1.1 \sim 2\text{kg O}_2/(\text{kW} \cdot \text{h})$ 。在后文介绍。

⑥ 水下叶轮曝气器(见图6-13):空气由水下通过环形穿孔管或喷嘴送入,水下叶轮由电机及齿轮箱传动,将气泡打碎。叶轮转速一般为 $37 \sim 100\text{r/min}$ 。叶片可为一层或多层,可为辐流式或轴流式,轴流式可以提水。亦可压水。动力效率一般为 $1.1 \sim 1.4\text{kg O}_2/(\text{kW} \cdot \text{h})$,包括风机功率在内。

此法的优点是可以调节风量,尤适用于寒冷地区,无结冰及溅水问题。在硝化及脱硝过程中,这种装置既可用作曝气器,也可用作搅拌器。当需要在脱硝区格内创造缺氧条件时,即可停止供风,只用搅拌器搅拌,进行生物脱硝。

缺点是既需设鼓风机,又需搅拌设备,造价高,所需总功率也高。

2) 小气泡型:从理论上讲,在气量一定时,气泡直径越小,气泡表面积增加越多,氧传递

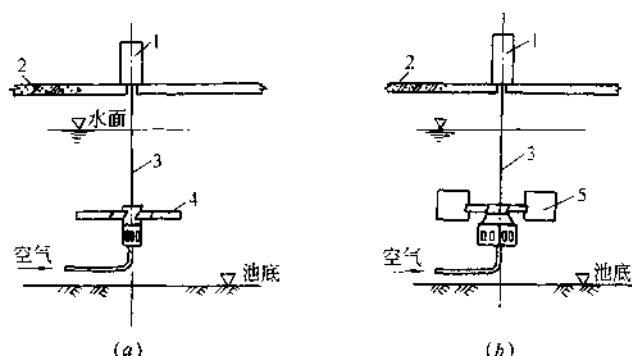


图 6-13 水下叶轮曝气器示意

(a)轴流叶轮;(b)辐流叶轮

1—电动机;2—平台;3—轴;4—轴流叶轮;5—辐流叶轮

效率越高。但产生直径在 $200\mu\text{m}$ 以下的微气泡时,空气利用率虽高,阻力也大,只有在氧气曝气中有所应用。国外用微孔(陶瓷、塑料、钛板、橡胶、缠丝等)材料制成的散气板(箱、管、盘)等装置,所产小气泡直径可达 1.5mm 。国内目前已开始试制,并进入试用阶段。这种小气泡曝气装置,能耗比穿孔管低 30%。过去虽有堵塞问题,但据国外经验,已经基本解决,使用期可达 10a 以上。即使出现堵塞,也有多种再生方法,因此近年日益普及。

设计这种小气泡曝气系统时,除参照产品说明,采用服务面积、充氧能力、动力效率、曝气量、阻力、氧利用率等技术数据外,尚应注意以下事项:

- ① 活性污泥系统的污泥负荷不宜过高,小于 $0.4\text{kg BOD}_5/(\text{kg MLVSS}\cdot\text{d})$ 为宜;
- ② 风机进风必须过滤,最好用静电除尘;
- ③ 供气系统应无油雾进入,采用无油气源(离心风机);
- ④ 输气管如用钢管时,内壁应严格防腐,配气管及管件宜用塑料管。钢管与塑料管接口需设伸缩缝;
- ⑤ 曝气器一般在池底匀布,距池壁不小于 200mm ,配气管间距 $300\sim 750\text{mm}$ 。池的长宽比一般为 $8\sim 16:1$ 。
- ⑥ 全池曝气器表面高差不超过 $\pm 5\text{mm}$;
- ⑦ 运行中停气时间不应超过 4 小时,否则宜放空污水,充以 1m 左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气。

6.4.3 机械曝气设施

和鼓风曝气的水下鼓泡相对比,机械曝气主要是表面曝气。表面曝气机有竖轴和卧轴之分,竖轴中又分低转速和高转速。

(1) 竖轴表曝机:

1) 辐流式低转速表曝机:一般所谓表曝机都是专指此种。

转速: 一般 $20\sim 100\text{r/min}$

最大叶轮: 直径可达 4m

最大线速: $4.5\sim 6\text{m/s}$

动力效率: $2 \sim 3 \text{ kg O}_2 / (\text{kW} \cdot \text{h})$

表曝机可采用无级调速,但造价贵,维修麻烦。一般多用双速或三速,双速中的低速一般为常速的 50%。也有采用直流电机的调整电压来调速,效率高,运转稳定,但调压设备大、占地多。

叶轮淹没深度一般在 $10 \sim 100 \text{ mm}$,视叶轮型式而异。淹没深度大时提升水量大,但功率增加,齿轮箱负荷也大。降低淹没度,可减小负荷。可用电动堰板调节水位,从而调节淹没度。

当池深大于 4.5 m (直至 9 m)时,可考虑设提升筒,以增加提升量,但功率也增加。当叶轮半包在提升筒内时,提升的水量会扩散到空气中;叶轮不在筒内则部分提升的水就在水下循环,未经曝气。在叶轮下面加轴流式辅助叶轮,亦可加大提升量。

当污水中含挥发物,有臭气时,可在全池分散进水。

表曝机叶轮国外常见者有 Vortair 型(属平板型)、Simcar 型(属倒伞型)、BSK 型(中心吸水,四周出水)、Simplex 型(带提升筒)等。

我国目前应用的表曝机叶轮有泵型、K 型、平板型和倒伞型。分述于下。

① 泵型叶轮:已有系列商品,其性能可参见最近产品说明书。

根据测定,在标准状态下的清水中,泵型曝气叶轮的充氧量(Q_s)和轴功率(N)可用下式计算:

$$Q_s = 0.379 v^{2.8} D^{1.88} K_1 \quad (6-28)$$

$$N = 0.0804 v^3 D^{2.65} K_2 \quad (6-29)$$

式中 Q_s ——叶轮在标准状态下的清水中充氧量(kg/h);

N ——叶轮轴功率(kW);

v ——叶轮线速(m/s);

D ——叶轮直径(m);

K_1, K_2 ——池型修正系数,见表 6-6。

池型修正系数

表 6-6

池型修正系数	分 建 式			合建式、圆池
	圆 池	正 方 池	长 方 池	
K_1	1	0.64	0.9	0.85~0.98
K_2	1	0.81	1.34	0.85~0.87

注:圆池内有挡流板,方池无。

② K 型叶轮:K 型叶轮为我国云南省设计院研制。叶片为双曲线型。叶轮浸没度一般为 $0 \sim 10 \text{ mm}$ 。线速度为 $3.5 \sim 5 \text{ m/s}$ 。

图 6-14 为 K 型叶轮充氧量曲线,图 6-15 为轴功率曲线。

K 型叶轮造型较复杂,制造需专用模具。目前尚无定型产品。

③ 平板叶轮:平板叶轮形式,见图 6-16。平板叶轮造型简单,加工容易,不易堵塞。线速一般为 $4.05 \sim 4.85 \text{ m/s}$ 。直径 1000 mm 以上的平板叶轮,浸没度常用 80 mm ,多设有浸没度调节装置。

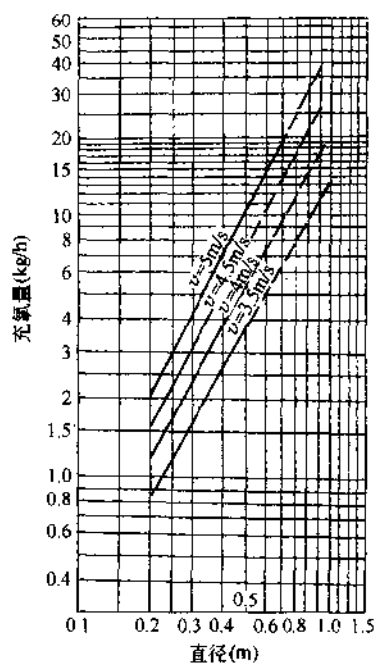


图 6-14 K 型叶轮线速度、
直径和充氧量关系

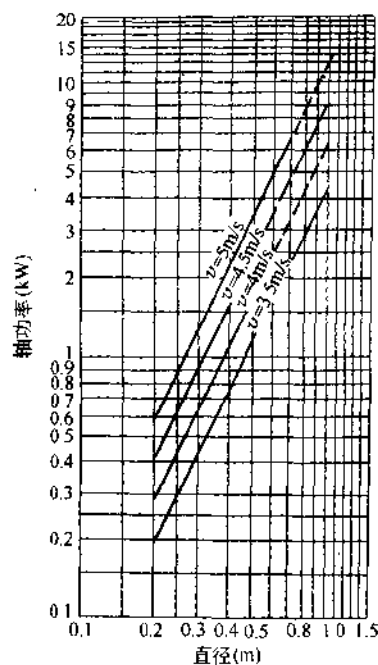


图 6-15 K 型叶轮线速度、
直径和轴功率关系

图 6-17~20 为平板叶轮的有关曲线。

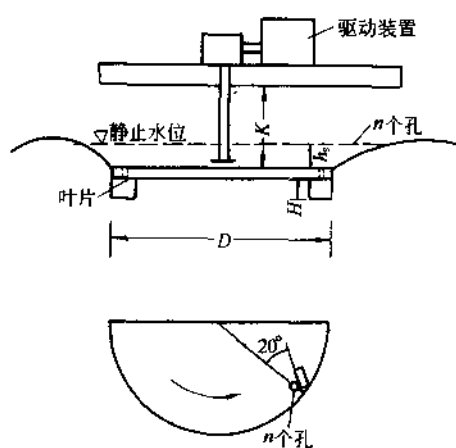


图 6-16 平板型叶轮

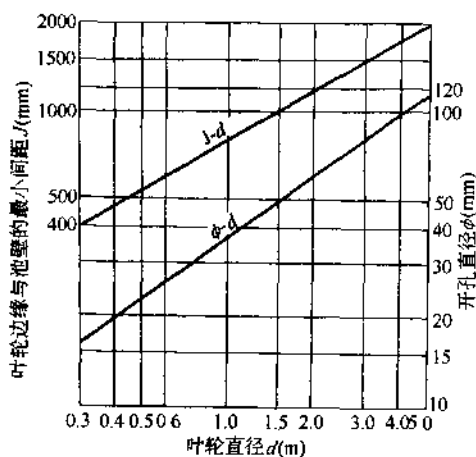


图 6-17 平板型叶轮开孔与池壁
最小间距计算图

④ 倒伞型叶轮(见图 6-21):倒伞型叶轮造型复杂程度介于泵型和平板型之间,与平板型相比,其动力效率较高,充氧能力则较低。由于国内此种类型资料不多,采用时宜进行试验决定设计数据。

表 6-7 为国外直径 2290mm 的 Simcar 叶轮清水数据。

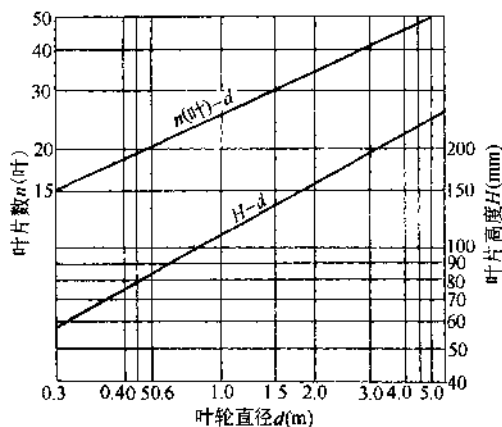


图 6-18 平板型叶轮叶片数和叶片高度计算图

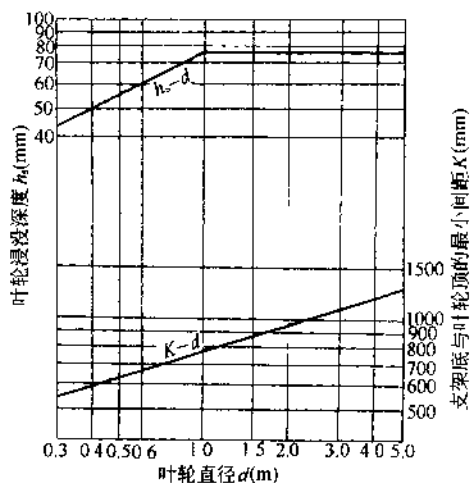


图 6-19 平板型叶轮浸没深度和支架底与叶轮顶的最小间距计算图

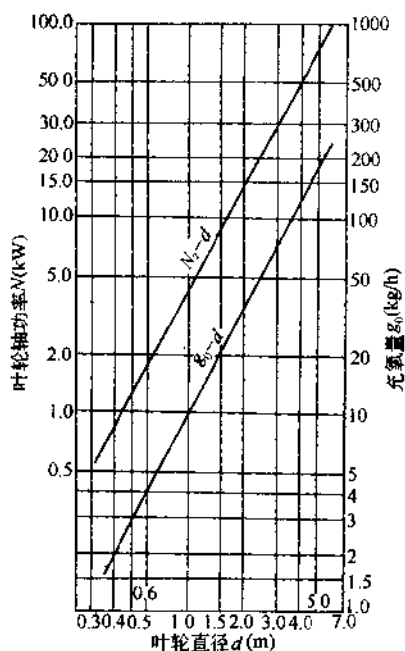


图 6-20 平板型叶轮轴功率和充氧量计算图

2) 轴流式高速表曝机: 转速一般在 300~1200r/min, 与电动机直联。亦称增氧机, 多浮设于生物塘(稳定塘)、鱼塘, 供增氧之用。一般动力效率为 $1.3 \sim 1.6 \text{ kg O}_2 / (\text{kW} \cdot \text{h})$ 。

(2) 卧轴曝气刷: 又称凯氏刷(Kessner brush), 可能由浆板曝气器(已淘汰)演变而来, 由第一代的氧化沟沿用迄今。一般直径

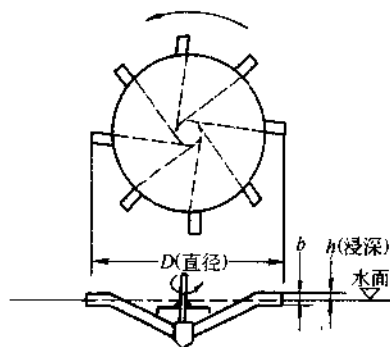


图 6-21 倒伞型叶轮示意

直径 2290mm Simcar 叶轮清水数据

表 6-7

序 号	转 数 (r/min)	浸没深度 (mm)	曝气池容 (m^3)	供氧能力 [$\text{kg O}_2 / (\text{h} \cdot \text{m}^3)$]	总动力效率 [$\text{kg O}_2 / (\text{kW} \cdot \text{h})$]
1	36	0	115.9	0.173	2.27
2	36	50	114.1	0.146	2.27

续表

序 号	转 数 (r/min)	浸没深度 (mm)	曝气池容 (m ³)	供氧能力 [kg O ₂ /(h·m ³)]	总动力效率 [kg O ₂ /(kW·h)]
3	36	100	112.3	0.116	2.33
4	36	150	110.4	0.085	2.31
5	41	0	115.9	0.278	2.28
6	41	50	114.1	0.240	2.29
7	41	100	112.3	0.204	2.10
8	41	150	110.4	0.168	2.31

0.35~1m, 长度 1.5~7.5m, 转速 60~140r/min, 淹没深度 1/3~1/4 直径, 动力效率 1.7~2.4kg O₂/(kW·h)。随曝气刷直径的加大, 氧化沟水深也可加大, 一般为 1.3~5m。

图 6-22 为直径 500mm 曝气刷的有关技术数据。齿条一般为矩形, 宽 50mm 左右。

笼型转刷(Cage rotor)为凯氏刷的改进型。图 6-23 为直径 700mm 笼型转刷数据。齿条尺寸为 50mm×150mm, 齿条间隙为 50mm, 间放。

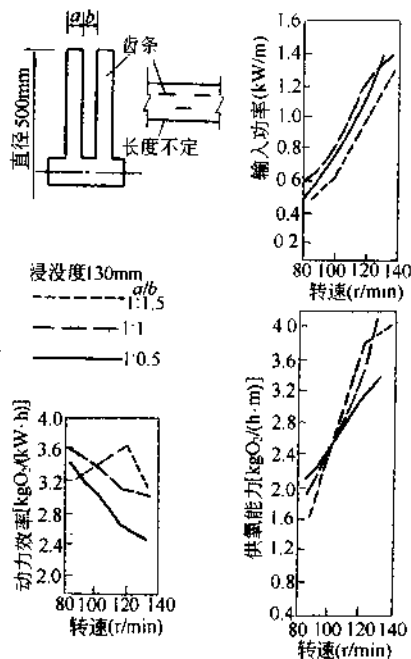


图 6-22 直径 500mm 曝气刷数据

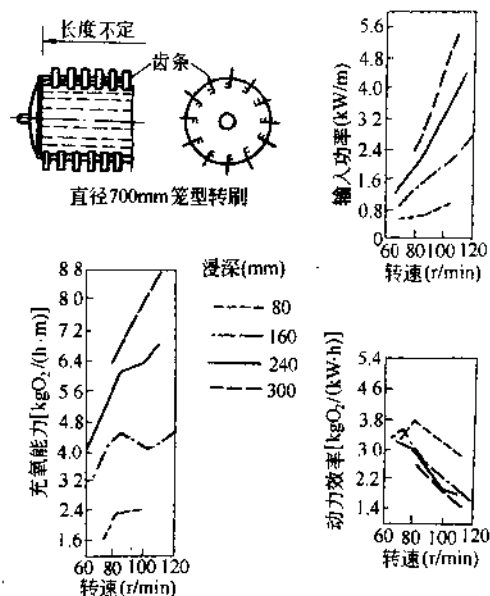


图 6-23 直径 700mm 笼型转刷数据

曝气装置除了满足充氧要求外, 还应当满足下列最低的搅拌要求:

满铺的小气泡装置: $2.2\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$

旋流的大中气泡装置: $1.2\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^3)$

机械曝气: $13\text{W}/\text{m}^3$

6.4.4 曝气装置传氧速率的计算

(1) 实际传氧速率和标准传氧速率的折算:目前广泛采用的测定曝气装置方法,是在清水中,用亚硫酸钠和氧化钴消氧,然后用拟测定的曝气装置充氧,求出该装置的总传氧系数 K_La 值。此值是在 1 个大气压、20℃、起始 DO 值为零的清水中得出的。试验是在无氧消耗的不稳定状态下进行。这样最后得出的传氧速率($\text{kg O}_2/\text{h}$),称为标准传氧速率(Standard Oxygen Rate),简称 SOR。

在实际应用中,充氧的介质不是清水,而是混合液;温度不是 20℃,而是 $T^\circ\text{C}$;稳定的 DO 值不是零,而是一般按 2mg/L 计算。混合液的饱和溶解氧值,曝气装置在混合液中的 K_La 值,均与在清水中不同,需要乘以修正系数。因此,在实际应用中,实际的传氧速率(Actual Oxygen Rate 简称 AOR)数值与上述的标准传氧速率不同。为了选择曝气装置和设备,需要把实际传氧速率换算为标准传氧速率。

由于表曝机和鼓风曝气装置竖向位置不同,所以其换算公式略有不同。

设以 N_0 代表 SOR, N 代表 AOR,则二者的换算公式如下:

对于表曝机:

$$N = \alpha N_0 \frac{\beta C_{sw} - C_0}{C_s} \times 1.024^{(T-20)} \quad (6-30)$$

对于鼓风曝气装置:

$$N = \alpha N_0 \frac{\beta C_{sm} - C_0}{C_s} \times 1.024^{(T-20)} \quad (6-31)$$

式中 α ——混合液中 K_La 值与清水中 K_La 值之比,即 $(K_La)_{\text{污}}/(K_La)_{\text{清}}$,一般为 0.8~0.85;

β ——混合液的饱和溶解氧值与清水的饱和溶解氧之比,一般为 0.9~0.97;

C_{sw} ——清水表面处饱和溶解氧(mg/L),温度为 $T^\circ\text{C}$,实际计算压力 p_a ;

C_0 ——混合液剩余 DO 值,一般用 2mg/L ;

C_s ——标准条件下清水中饱和溶解氧,等于 9.17mg/L ;

T ——混合液温度($^\circ\text{C}$),一般为 $5\sim 30^\circ\text{C}$;

C_{sm} ——按曝气装置在水下深度处至池面的清水平均溶解氧值(mg/L),温度为 $T^\circ\text{C}$,实际计算压力;

$$C_{sm} = C_{sw} \left(\frac{O_t}{42} + \frac{10 \times p_b}{2.068} \right) \quad (6-32)$$

其中 O_t ——曝气池逸出气体中含氧%;

$$O_t = \frac{21(1 - E_A)}{79 + 21(1 - E_A)} \times 100 \quad (6-33)$$

其中 E_A ——氧利用率(%);

p_b ——曝气装置处绝对压力(MPa)。

(2) 供空气体积(G_s)计算:

$$G_s = \frac{N_0}{0.3 E_A} (\text{m}^3/\text{h}) \quad (6-34)$$

(3) 风机功率(P)计算:

$$P = \frac{G_s p}{7.5 n} \times 2.05 \quad (\text{kW}) \quad (6-35)$$

式中 p ——风压(MPa);

n ——风机效率,一般为0.7~0.8。

【例】根据第6.2节例题,已求得实际供氧速度(AOR)的 N 值为1555kg O₂/d。设混合液平均 α 值为0.8, β 值为0.9, $T=25^\circ\text{C}$,试求:

(1) 采用表曝机时的标准供氧速度 N_0 。

(2) 采用鼓风曝气时的标准供氧速度 N_0 (曝气装置在水面下4m处,氧利用率为6.6%)。

【解】(1) 对于表曝机,在式(6-30)中,将 $\alpha=0.8$, $\beta=0.9$, $C_{sw}=8.4$, $C_0=2$, $T=25$, $C_s=9.17$ 及 $N=1555$,代入

$$N_0 = \frac{1555 \times 9.17}{0.8(0.9 \times 8.4 - 2) \times 1.024^5} = 2847 \text{ kg/d}$$

可据以配用所需表曝机。

(2) 对于鼓风曝气,在式(6-33)中,将 $E_A=0.066$ 代入,得:

$$O_t = \frac{21(1-0.066)}{79+21(1-0.066)} = 19.9\%$$

在式(6-32)中,将 $p_b=0.1034+0.04=0.1434$, $O_t=19.9$ 及 $C_{sw}=8.4$ 代入,得:

$$C_{sm} = 8.4 \left(\frac{19.9}{42} + \frac{10 \times 0.1434}{2.068} \right) = 9.8$$

故

$$N_0 = \frac{1555 \times 9.17}{0.8(0.9 \times 9.8 - 2) \times 1.024^5} = 2321 \text{ kg O}_2/\text{d}$$

可按此选择鼓风设施。

此外,以上需氧量计算只包括除碳生化反应需要。如有特殊需氧变化,以及其他需气用途,如气力提升、搅拌等,需另行估算。当进水浓度特低时,需核算搅拌功率是否满足。

6.5 曝气池池型

曝气池池型主要有推流式和完全混合式两大类。影响池型的主要因素是所用曝气装置的种类及其布置方式。

6.5.1 推流式

(1) 平面布置:推流池为长条形池子,水从池的一端进入,从另一端推流出去。推流池多用鼓风曝气,但表曝机也同样能够应用。最简单的推流池,见图6-24。

推流曝气池池长与池宽之比(L/B),一般为5~10,视场地情况酌定。进水方式不限,出水多用溢流堰,水位较固定。

当场地有限制时,长池可以两折,或多折,污

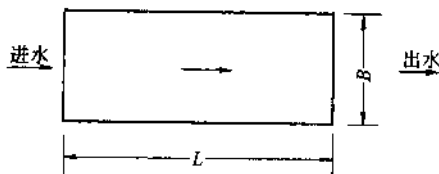


图6-24 最简单的推流池

水仍从一端入,一端出。见图 6-25。

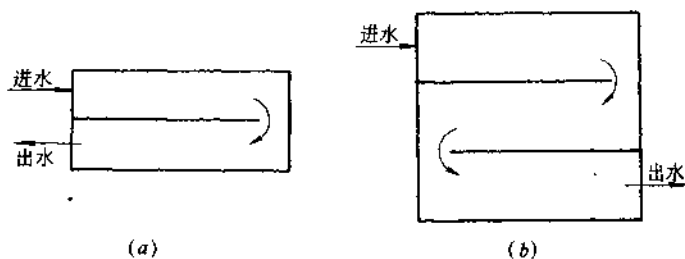


图 6-25 多折推流池
(a)两折式;(b)多折式

当两折或多折池的进口和出口连通,使污水可在曝气池中周而复始地循环流动时,即成为氧化沟的池型(图 6-26)。

(2) 横断面布置:在池的横断面上,有效水深最小为 3m,最大为 9m。

曝气池的超高一般为 0.5m,为了防风和防冻等需要,还可适当加高。当采用表曝机时,机械平台宜高出水面 1m 左右。

池宽与有效水深之比(B/H),一般为 1~2。

1) 平移推流式:当采用池底满铺多孔型曝气装置时,曝气池中水流只有沿池长方向的速度,为平移推流(见图 6-27)。

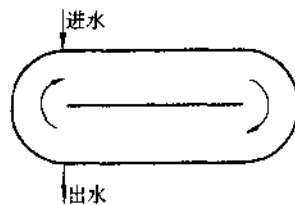


图 6-26 循环折流式

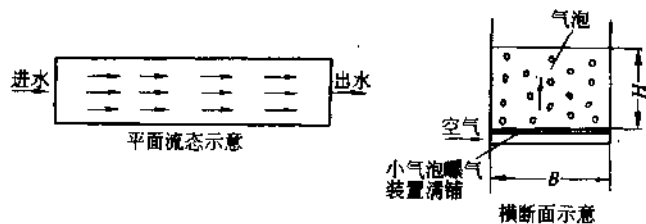


图 6-27 平移推流式

2) 旋转推流式:当鼓风机曝气装置位于池横断面的一侧(或两侧)时,由于气泡在池水中造成密度差,产生了旋转流,因此曝气池中水流除沿池长方向外,还有侧向的旋流,组成了旋转推流(见图 6-28)。

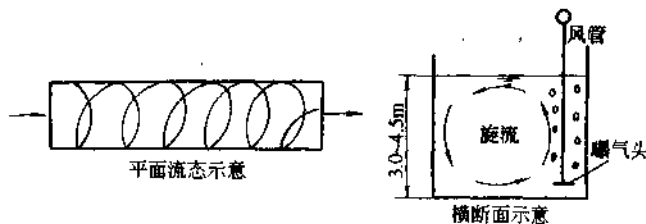


图 6-28 旋转推流式

由于鼓风曝气装置竖向位置的不同,旋转推流又可分为以下三种:

① 底层曝气:鼓风曝气装置放在曝气池底部,由于常用风机风压的关系,这种池型的有效水深常为 3~4.5m,但随所用风机风压的提高,也可加深。见图 6-28。

② 浅层曝气:浅层曝气装置设在水面以下 0.8~0.9m 的浅层,即国外所谓 Inka 曝气,采用风压在 1.2m 以下的风机。风压虽较小,但风量较大,故仍能造成足够的密度差,产生旋转推流。这种池型有效水深一般为 3~4m,见图 6-29。

③ 中层曝气:中层曝气的鼓风曝气装置位置,居池水的中层,是近年新发展的作法。与底层曝气比较,在相同的风机设备和处理效果条件下,池深一般可加大到 7~8m,最大可达 9m,可以节约曝气池用地,见图 6-30。

此外,中层曝气的鼓风曝气装置可采用固定螺旋或内设多喷嘴的曝气筒,可设于池横断的中央,形成两侧旋流。这种池型可采用较大的宽深比(如 $B/H=2$),故适用于大型曝气池。见图 6-31。

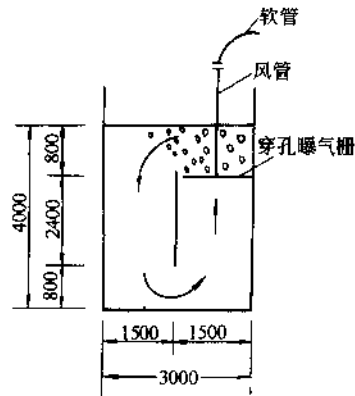


图 6-29 浅层曝气示意

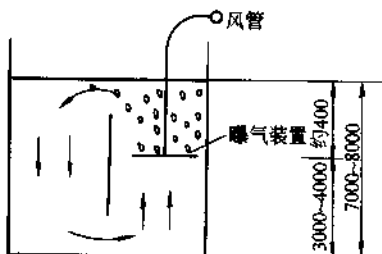


图 6-30 中层曝气示意

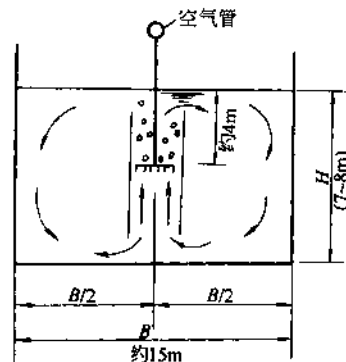


图 6-31 双侧旋流中层曝气池

6.5.2 完全混合式

完全混合式一般为圆形,也可用正方形或矩形。曝气装置多用表曝机,置于池中心,污水进入搅拌中心,立即和全池混合,全池的水质没有推流式那样明显的上下游区别。

完全混合池有分建式和合建式。

(1) 分建式:在分建式表曝池中,叶轮表曝机性能与池型结构有相互影响。

当采用泵型叶轮时:

1) 影响充氧量的池型系数 K_1 及影响叶轮轴功率的池型系数 K_2 已见第 6.4.3 节。

2) 当叶轮常用线速在 4~5m/s 范围时,曝气池直径与叶轮直径之比,宜为 4.5~7.5;曝气池水深与叶轮直径之比,宜为 2.5~4.5。

3) 在圆形池中,要在水面处设置挡流板,一般为4块,宽度为池直径的 $\frac{1}{15} \sim \frac{1}{20}$,高度为深度的 $\frac{1}{4} \sim \frac{1}{5}$ 。在方形池中,可不设挡流板。

当采用倒伞型和平板型叶轮时,叶轮直径与曝气池直径之比,可用 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{5}$ 。

分建式完全混合池。既可用表曝机,也可用鼓风曝气装置。见图6-32。

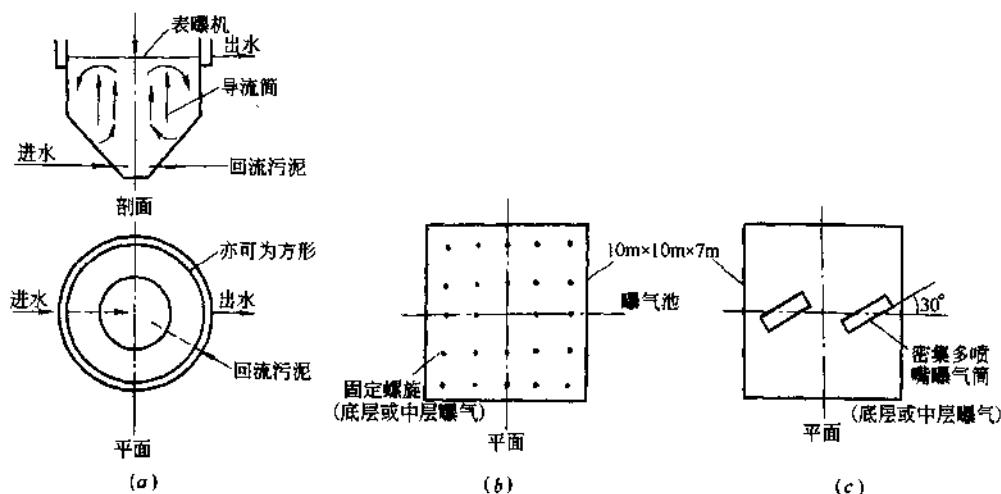


图 6-32 分建式完全混合池

(a)分建式表曝池;(b)分建式固定螺旋曝气池;(c)分建式密集多喷嘴曝气池

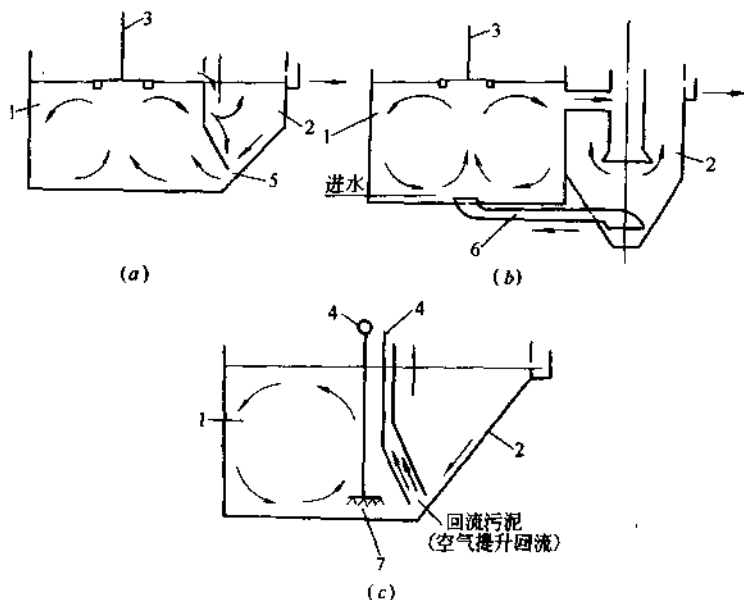


图 6-33 合建式完全混合池

(a)方案一;(b)方案二;(c)方案三

1—曝气池;2—二次沉淀池;3—表曝机;4—空气管;5—回流线;6—回流污泥管;7—曝气装置

分建式虽不如合建式紧凑,仍需专设回流污泥设备,但运行上便于控制,没有合建式中曝气池与二次沉淀池的相互干扰,回流比明确,在我国城市污水处理中应用较合建式多。

(2) 合建式:典型的合建式曝气沉淀池(加速曝气池)概况,已见第 6.3.4 节。池中曝气区内应避免设置立柱或其他挡流结构,否则涡流过多,电耗增加,动力效率将下降。

由于我国已有合建式曝气沉淀池复用图(直径 14m 及 16m 两种),可供参考,有关曝气沉淀池构造的其他具体规定,在此不再赘述。

合建式还有其他作法,见图 6-33。

6.5.3 两种池型的结合

(1) “一池多机”作法:在推流池中,可用一系列表曝机串联以充氧和搅拌。每个表曝机周围的流态为完全混合,而对全池而言,流态则为推流式。此时应使相邻的表曝机旋转方向相反,否则两机之间水的流向将发生冲突,见图 6-34(a)。此时,亦可采用加横向挡板的办法,避免涡流,见图 6-34(b)。

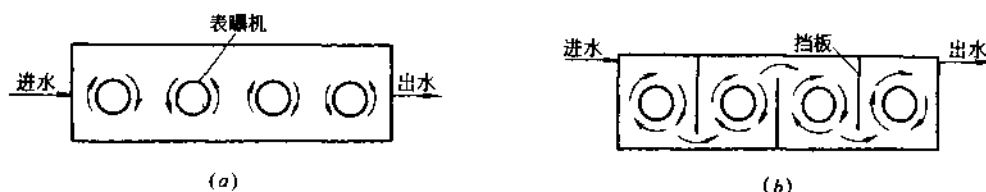


图 6-34 “一池多机”作法

(a) 方案一; (b) 方案二

(2) 多段式池型:将图 6-34(b)中每个区格建成独立的完全混合池,各池可以串连,亦可部分或全部并连,个别池亦可专作再生池使用。这种池型可兼有推流式和完全混合式的好处,且有更大的灵活性。近年氧气曝气、生物脱氮等工艺多采用此种池型。

最后,在所有类型的曝气池中,设计时均宜在池深二分之一处预留排液管,供驯化活性污泥时排液用。

6.6 二次沉淀池

本书第 5 章有关沉淀池的规定,一般也都适用二次沉淀池。本节根据二次沉淀池的特点,再作若干补充。

(1) 二次沉淀池的两项负荷:

1) 水力表面负荷 $[\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})]$:用此项负荷保证出水水质良好。

2) 固体表面负荷 $[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})]$:用此项负荷保证污泥能在二次沉淀池中得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需回流污泥,而维持良好的运行。

根据经验,一般二次沉淀池的固体负荷,可达到 $150\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。斜板(管)二次沉淀池可考虑加大到 $192\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。

(近年有根据沉降柱试验,绘出固体通量曲线,求算极限固体通量及设计表面负荷的方法,但实际应用中,仍多用经验数字)。

(2) 池边水深的建议值:根据经验,池子直径加大时,池边水深也应适当加大,否则池的水力效率将降低,池的有效容积将减小。建议对二次沉淀池采用如下池边水深(见表6-8)。

二次沉淀池池边水深建议值

表 6-8

池 径 (m)	池边水深(m)	池 径 (m)	池边水深(m)
10~20	3.0	30~40	4.0
20~30	3.5	>40	4.0

当由于客观原因达不到上述建议值时,为了维持沉淀时间不变,须采取较低的表面负荷值。

(3) 出水堰负荷:二次沉淀池出水堰负荷可按 $1.5 \sim 2.9 \text{ L}/(\text{s} \cdot \text{m})$ 之间考虑。

(4) 污泥区容积:二次沉淀池污泥区按不小于 2 小时贮泥量考虑,计算公式如下:

$$V = \frac{4(1+R)QR}{1+2R} \quad (\text{m}^3) \quad (6-36)$$

式中 Q ——曝气池设计流量(m^3/h);

R ——回流比。

泥斗中污泥浓度按混合液浓度及底流浓度平均计算。

(5) 污泥回流设备:污泥回流设备最好是用螺旋泵或轴流泵。采用鼓风曝气时宜用气力提升。参见图 6-35。

气力提升的原理是利用升液管内外液体的密度差,使污泥提升。

升液管在回流井中最小浸没深度(h),按式(6-37)计算:

$$h = \frac{H}{(n-1)} \quad (\text{m}) \quad (6-37)$$

式中 H ——拟提升高度(m);

n ——密度系数,一般用 $2 \sim 2.5$ 。

空气用量($\bar{W}$)按式(6-38)计算:

$$\bar{W} = \frac{KQH}{\left(23 \lg \frac{h+10}{10}\right)n} \quad (\text{m}^3/\text{h}) \quad (6-38)$$

式中 K ——安全系数,一般用 1.2;

Q ——每个升液管设计提升流量(m^3/h);

n ——效率系数,一般 $0.35 \sim 0.45$ 。

空气压力应大于浸没深度(h)至少 3 kPa 。

一般空气管最小管径 25 mm ,升液管最小管径 75 mm 。

一座污泥回流井宜只设一条升液管,一座井只连通一个污泥斗(二次沉淀池),以免相互干扰。

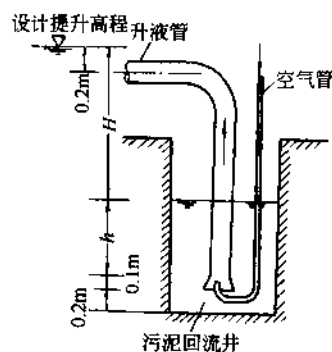


图 6-35 气力提升回流污泥

6.7 污 水 消 毒

城市污水经一级处理或二级处理(包括活性污泥法和膜法)后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病原菌的可能,因此污水排放水体前应进行消毒,特别是医院、生物制品所及屠宰场等有致病菌污染的污水,更应严格消毒。

消毒设备应按连续工作设置。消毒设备的工作时间、消毒剂投加量,可根据所排放水体的卫生要求及季节条件掌握。一般在水源的上游、旅游区、夏季(游泳季节)应严格连续消毒,其他情况时可视排出水质及环境要求,经有关单位同意,采用间断消毒或酌减消毒剂投量。

目前最常用的污水消毒剂是液氯,其次尚有漂白粉、臭氧、次氯酸钠、氯片、紫外线等。加药和消毒设备详见《给水排水设计手册·材料设备》(续册)第4册。

(1) 消毒剂选择:见表 6-9。

消毒剂选择

表 6-9

消毒剂	优点	缺点	适用条件
液 氯	效果可靠、投配设备简单、投量准确 价格便宜	氯化形成的余氯及某些含氯化合物 低浓度时对生活生物有毒害 当污水含工业污水比例大时,氯化可能生成致癌化合物	适用于大、中规模的污水处理厂
漂白粉	投加设备简单,价格便宜	同液氯缺点外,尚有投量不准确,溶解调制不便,劳动强度大	适用于消毒要求不高或间断投加的小型污水处理厂
臭 氧	消毒效率高,并能有效地降解污水中残留的有机物、色、味等,污水 pH、温度对消毒效果影响很小,不产生难处理的或生物积累性残余物	投资大、成本高,设备管理复杂	适用于出水水质较好,排入水体卫生条件要求高的污水处理厂
次氯酸钠	用海水或一定浓度的盐水,由处理厂就地自制电解产生消毒剂,也可买商品次氯酸钠	需要有专用次氯酸钠电解设备和投配设备	适用于边远地区,购液氯等消毒剂困难的小型污水处理厂
氯 片	设备简单,管理方便,只需定时清理消毒器内残渣及补充氯片。基建费用低	要用特制氯片及专用消毒器,消毒水量小	适用于医院、生物制品所等小型污水处理站
紫外线	是紫外线照射与氯化共同作用的物理化学方法,消毒效率高	紫外线照射灯具货源不足,技术数据较少	适用于小型污水处理厂

(2) 污水氯消毒加氯量确定:污水消毒的加氯量应经试验确定。对生活污水,当无实测资料时,可参用下列数值:

- 1) 一级处理后的污水 20~30mg/L;
- 2) 不完全人工二级处理后的污水 10~15mg/L;
- 3) 完全人工二级处理后的污水 5~10mg/L。

当采用漂白粉消毒时,其加氯量应按实际活性氯含量计算,其溶液浓度不得大于 2.5%。

商品次氯酸钠溶液含有效氯量可按 10%~12% 计算。

氯片为漂白粉压制而成,其含氯有效量可按 65%~70% 计算。

(3) 污水臭氧消毒投加量:应根据污水水质和排放水体要求,试验确定。

(4) 消毒剂的混合与接触:为了使消毒剂充分发挥效用,应有适当的混合方式和接触时间:

1) 生物滤池后面的二次沉淀池,当污水不回流时,可作为加氯消毒的接触池。曝气池后的二次沉淀池则不能兼作接触池。

2) 在用漂白粉消毒时,一般需设置混合池,混合池通常有隔板式与鼓风式两种。

3) 混合池设计参见给水排水设计手册第 3 册《城镇给水》。

4) 鼓风式混合池,最低供气量为 $0.2\text{m}^3/(\text{m}^3 \cdot \text{min})$,空气压力应大于 12kPa,污水在池中的流速应大于 0.6m/s 。

5) 接触池计算公式同竖流式沉淀池。沉降速度采用 $1\sim 1.3\text{mm/s}$ 。

6) 氯与污水的接触时间(包括接触池后污水在管渠中流动的全部时间),采用 30min,并保证剩余氯不少于 0.5mg/L 。

7) 生活污水采用漂白粉消毒时,接触池中沉淀物的数量,当无实际资料时,可采用下列数值:

含水率为 96%;

经一级处理后的污水为 $0.17\text{L}/(\text{人} \cdot \text{d})$;

经生物滤池处理后的污水为 $0.10\text{L}/(\text{人} \cdot \text{d})$;

经曝气池处理后的污水为 $0.06\text{L}/(\text{人} \cdot \text{d})$ 。

当采用液氯时,上列沉淀物的数量应减 50%。

8) 臭氧消毒的混合接触一般采用专用的接触氧化塔,气、水对流混合接触。

9) 用氯片消毒时,污水流入特制的氯片消毒器,浸润溶解氯片,并与之混合,然后再进接触池。

(5) 消毒设备的设计与计算:见给水排水设计手册第 3 册《城镇给水》。

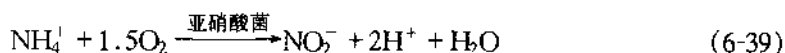
6.8 活性污泥法除氮

由于排放标准日益提高,近年各国对处理厂出水的水质要求,除了去除 SS 和 BOD(碳源需氧量)外,还增加除氮、除磷等要求。如我国,对海水水质分为一、二、三级,其氮和磷的含量分别规定为 0.1 、 0.2 、 0.3mg/L 和 0.015 、 0.030 、 0.045mg/L 。

除磷的方法,以化学法为最有效,另见本书第 8 章。除氮方法较多,但物理化学法较贵,仍以生物法较为现实。生物法可用活性污泥法,也可用生物膜法。活性污泥法除氮,已有一定实践,简介如后。

6.8.1 硝化(Nitrification)

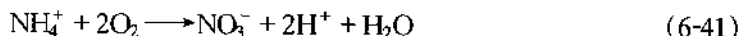
(1) 机理:硝化菌繁殖较慢,只有当曝气时间较长,泥龄较长时,才有利于硝化菌的积累。因此,只有曝气时间较长时,才会出现硝化作用,首先,由亚硝酸菌将氨氮转化为亚硝酸盐:



然后,再由硝酸菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐:



总的反应为



使 1kg 氨氮转化为硝酸盐时,氮需氧量(NOD)为 4.6kg。

由于有酸根产生,故硝化作用消耗污水中的碱度。每氧化 1mg 氨氮,即破坏碱度(以 CaCO_3 计)约 7.2mg/L。为了在硝化时维持一定 pH 值,对于空气曝气,剩余碱度应有 30~50mg/L。当原污水所含碱度不足时,即需投加石灰。硝化每 kg 氨氮,约需投加 5.4kg 熟石灰。

硝化作用的速度,与以下因素有关:

- 1) pH 值:当 pH 值为 8.4 时(20℃),硝化作用速度最快。
- 2) 温度:温度高时,硝化速度快。30℃ 时的硝化速度为 17℃ 时的一倍。
- 3) DO 值:需较高的 DO 值。当 DO 由 2mg/L 下降到 0.5mg/L 时,硝化速度由 0.09 下降到 0.045kgNH₄⁺/(kg MLSS·d)。

- 4) 氨浓度:当氨浓度小于 2.5mg/L 时,硝化速度急剧下降。

(2) 设计:硝化池有两种作法,即单段法与两段法。

- 1) 单段法:硝化作用与碳源需氧量在同一池中进行。通常采用推流式的普通曝气池。

常用数据:

$$t_m = 7\text{h}.$$

$$t_w = 7\text{d}.$$

$$F_w \leq 0.25.$$

二次沉淀池表面负荷 $21\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。

- 2) 两段法:将碳源 BOD 的去除设施单设,池容可缩小,作为第一段;第二段专供硝化,见图 6-36。

第一段的曝气池可用各种短时曝气,如“改良”曝气等,一般出水 BOD > 50mg/L 即可。

第二段可根据试验。硝化速度与 BOD/TKN 的比值有关,BOD/TKN 越小,硝化速度越大。

池型一般用推流式普通曝气。采用鼓风曝气,以便调节。

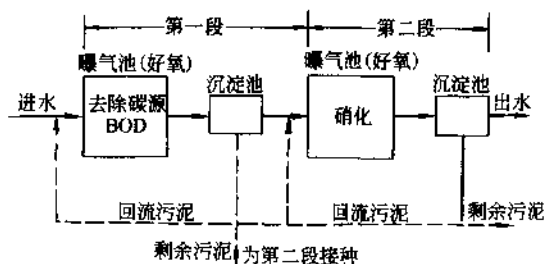


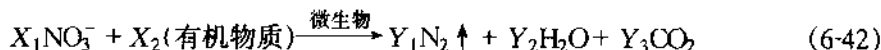
图 6-36 两段法(碳源 BOD 去除、硝化)

投加石灰时,宜多点投加,并对 pH 值进行测量、控制。

二次沉淀池表面负荷为 $41\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{d})$,回流比 100%,快速排泥,池中应有撇渣措施。

6.8.2 脱硝(Denitrification,亦译反硝化)

(1) 机理:在缺氧条件下(DO 不可大于 0.5mg/L), NO_3^- 可转化为气态氮:



所需有机物需从外界投入,过去多用甲醇,因当时的价格较低。甲醇投量计算:

$$C_m = 2.47N_0 + 1.53N_1 + 0.87D_0 \quad (6-43)$$

式中 C_m ——所需甲醇浓度(mg/L);

N_0 ——起始硝酸盐浓度(mg/L);

N_1 ——起始亚硝酸盐浓度(mg/L);

D_0 ——起始 DO 浓度(mg/L)。

如投加甲醇过量,出水中 BOD 含量增多,尚需在脱硝池后,沉淀池前加设曝气池(停留时间 50min),使 BOD 去除。每投加 1kg 甲醇,约产泥 0.2kg。

脱硝作用产生碱度,每还原 1kg 氮。约产碱度 3kg。

近年由于甲醇价格上涨,故多考虑投加原污水。

(2) 设计:

1) 三段法(亦称三污泥法):将前述的两段法(碳源氧化、硝化),再加一段脱硝,即成三段法,见图 6-37。

三段法每段独立,运行效果好,但基建费高,外投甲醇费用大。

2) 综合脱硝硝化系统:近年出现缺

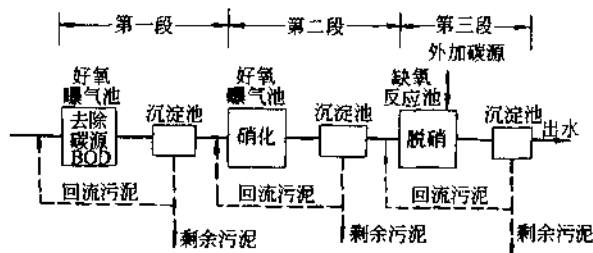


图 6-37 三污泥系统示意

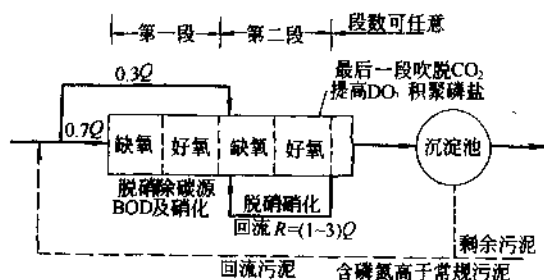


图 6-38 综合脱硝、硝化系统

氧、好氧分段循环法(或称 A/O 法、Bardenpho 法等),即污水先经缺氧段脱硝,再入好氧段除碳源需氧量及硝化,通过内循环,循环脱氮并除磷。一般不加甲醇,以原污水为外加碳源有机物质。循环段数可以任意,活性污泥法类型为延时曝气,最少曝气时间为 6~8h,泥龄可达 30d 以上,除氮总效率可达 90% 以上。见图 6-38。

6.9 氧化沟活性污泥法

氧化沟又名氧化渠(Oxidation ditch,简写 O.D),因其构筑物呈封闭的沟渠形而得名,实际上它是活性污泥法的一种变型。因为污水和活性污泥的混合液在环状的曝气渠道中不断循环流动,在有些资料上也称其为“循环曝气池”、“无终端的曝气系统”。